

第一章 软件概述

1.1 软件简介

青宸智汇——大学生创业智能体平台是一款专为大学生创业团队打造的智能化创业辅助平台。本平台基于 React 19 + TypeScript 6 + Vite 8 + Ant Design 6 + Zustand 技术栈构建，采用 qiankun 微前端架构实现多应用协同，通过多 AI Agent 架构为创业者提供全流程的智能辅助服务。平台集成了四大 AI 角色助手（探路者AI、军师AI、工匠AI、管家AI），分别负责市场调研、战略规划、产品开发和项目管理等核心创业环节。

平台的核心设计理念是“让 AI 成为创业者的超级伙伴”。通过将复杂的创业流程分解为多个专业化的 AI 智能体，每个智能体都能够在其专业领域内提供深度、精准的辅助服务。平台还集成了丰富的工具箱功能，包括 Skill 库、MCP 配置、自动化任务、知识库管理、应用中心等，为创业者提供一站式的创业服务体验。

青宸智汇平台面向全国高校的大学生创业团队，旨在降低创业门槛，提升创业效率。平台通过 AI 技术赋能创业全过程，从市场机会发现到项目落地执行，为大学生创业者提供全方位的智能支持。无论是初创团队还是有经验的创业项目，都能在平台上找到适合自己的工具和服务。

1.2 功能特点

1.2.1 四大AI角色助手

平台提供四大专业化的 AI 角色助手，每个助手都有其独特的职能定位和专业能力。探路者AI专注于市场分析和竞品调研，帮助创业者洞察市场趋势和商业机会；军师AI负责需求分析和商业模式设计，提供战略层面的深度辅导；工匠AI致力于产品开发辅助，包括项目脚手架生成、PPT大纲制作、产品文档撰写等；管家AI则承担项目管理职责，通过任务看板和进度跟踪确保项目有序推进。

1.2.2 丰富的工具箱

平台工具箱提供九大核心功能模块，涵盖从对话管理到知识沉淀的完整工作流。Skill 库预置了多种实用技能模板，支持一键调用；MCP 配置模块允许用户接入外部数据源和工具服务；自动化功能支持创建定时任务和触发器；知识库支持文档上传和智能检索；应用中心集成第三方应用扩展；用量统计提供详细的资源消耗分析；消息中心集中管理各类通知；记忆管理实现 AI 对话上下文的持久化存储。

1.2.3 数据服务支持

平台提供三大数据服务模块，为创业决策提供数据支撑。行业报告模块汇集各行业的深度研究报告，帮助创业者快速了解行业全貌；AI政策模块跟踪国家和地方的人工智能相关政策动态，确保创业方向符合政策导向；行业数据模块提供市场规模、增长率、竞争格局等关键数据指标，为商业计划书和市场分析报告提供可靠的数据来源。

1.2.4 思维导图编辑器

平台内置功能强大的思维导图编辑器，支持大纲视图和导图视图的双模式切换。用户可以通过思维导图梳理创业思路、规划产品功能、设计组织架构等。编辑器支持节点的增删改查、拖拽排序、样式自定义等操作，并支持将思维导图导出为 TXT、Markdown、JSON、PNG 等多种格式，方便与团队成员共享和协作。

1.3 运行环境要求

1.3.1 开发环境

开发环境需要 Node.js 18 及以上版本，推荐使用 Node.js 20 LTS 版本。包管理工具推荐使用 pnpm 9.x，

以获得最佳的依赖管理性能。代码编辑器推荐使用 Visual Studio Code，并安装 ESLint、Prettier 等代码质量插件。开发环境还需要 Git 版本控制工具用于代码管理。

1.3.2 运行环境

平台为 Web 应用，用户通过浏览器即可访问，无需安装客户端。推荐使用 Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+ 或 Safari 14+ 等现代浏览器。浏览器需要启用 JavaScript 和 Cookie 功能。建议屏幕分辨率不低于 1366x768，以获得最佳的视觉体验。网络环境需要稳定的互联网连接，建议带宽不低于 10Mbps。

1.3.3 服务端环境

服务端采用 Node.js 运行时，部署环境推荐使用 Linux 操作系统（如 Ubuntu 22.04 LTS）。数据库使用 PostgreSQL 15+ 作为主数据库，Redis 7+ 作为缓存服务。AI 模型服务支持接入 OpenAI、Anthropic、通义千问等多种大语言模型 API。文件存储服务支持本地存储和对象存储（如阿里云 OSS、腾讯云 COS）。

1.4 技术特点

1.4.1 前端技术栈

平台前端采用 React 19 框架，利用其最新的并发渲染特性和 Server Components 能力提升应用性能和用户体验。使用 TypeScript 6 作为主要开发语言，通过强类型检查提高代码质量和可维护性。构建工具使用 Vite 8，提供极速的开发服务器启动和热模块替换（HMR）体验。UI 组件库采用 Ant Design 6，确保界面的一致性和美观性。状态管理使用 Zustand，提供轻量级且类型安全的状态管理方案。

1.4.2 微前端架构

平台采用 qiankun 微前端架构，将不同功能模块拆分为独立的子应用。主应用负责整体框架和路由管理，各子应用可独立开发、测试和部署。这种架构设计使得团队可以并行开发不同模块，提高开发效率，同时也便于后期功能扩展和维护。微前端之间通过自定义事件总线 and 共享状态进行通信，确保数据的实时同步。

1.4.3 多AI Agent架构

平台的核心创新在于多 AI Agent 架构设计。每个 AI 角色都是一个独立的智能体，拥有专属的提示词工程、知识库和工具集。通过 MCP（Model Context Protocol）协议实现 AI 智能体与外部工具的数据互通，使 AI 能够调用外部 API、查询数据库、生成文件等。Agent 之间可以通过消息队列进行协作，实现多步骤的复杂任务处理。

1.4.4 可视化技术

平台集成了 Three.js 和 ECharts 可视化库，提供丰富的数据可视化能力。Three.js 用于构建三维场景展示，如产品原型的三维预览、数据空间的可视化等。ECharts 用于绘制各类统计图表，包括柱状图、折线图、饼图、雷达图等，帮助创业者直观地理解数据和分析结果。思维导图编辑器基于自定义的 Canvas 绘制引擎实现，支持流畅的交互操作。

1.4.5 性能优化策略

平台在前端性能优化方面采用了多种策略。代码层面使用 Tree Shaking 和 Code Splitting 技术，按需加载模块，减小初始包体积。图片资源使用懒加载和 WebP 格式优化，减少带宽消耗。路由层面采用基于 React.lazy 的动态导入，实现页面级别的代码分割。状态管理使用 Zustand 的选择器模式，避免不必要的组件重渲染。网络请求层面使用请求缓存和防抖节流，减少重复请求。这些优化措施确保平台在各种网络环境下都能提

供流畅的用户体验。

1.5 适用对象与使用场景

1.5.1 适用对象

青宸智汇平台主要面向以下用户群体：第一类是高校大学生创业团队的成员，包括团队负责人、产品经理、技术开发人员和市场运营人员等，平台为他们提供全流程的创业辅助；第二类是高校创业指导教师和孵化器管理人员，他们可以使用平台来指导和跟踪学生创业项目的进展；第三类是对创业感兴趣的大学生个人用户，即使还没有组建团队，也可以使用平台了解创业知识、分析市场机会。平台也欢迎已经毕业但有创业意向的青年创业者使用。

1.5.2 典型使用场景

场景一：创业初期验证。一位大学生有了创业想法，但不确定市场前景。他使用探路者AI进行市场分析和竞品调研，用军师AI设计商业模式画布和风险评估，通过数据驱动的分析验证创业想法的可行性。

场景二：产品开发阶段。创业团队确定了产品方向，需要快速开发 MVP 原型。他们使用工匠AI生成项目脚手架代码、制作PPT路演大纲、撰写产品需求文档，大幅缩短了从想法到产品的转化周期。

场景三：项目管理阶段。团队进入正式开发阶段后，使用管家AI创建任务看板、跟踪项目进度、协调团队协作。AI 自动生成进度报告和风险预警，确保项目按时交付。

场景四：融资准备阶段。团队准备寻求融资，使用军师AI制定融资规划、模拟股权稀释，使用工匠AI生成商业计划书和路演PPT，全面提升融资材料的质量和专业化。

1.6 术语表

为方便用户理解本手册内容，以下列出平台中常用的专业术语及其解释。AI Agent（人工智能智能体）：指具有自主决策和执行能力的 AI 系统，平台中的四大 AI 角色助手均为独立的 Agent。MCP（Model Context Protocol）：模型上下文协议，一种让 AI 模型与外部工具和数据源交互的标准协议。RAG（Retrieval-Augmented Generation）：检索增强生成，一种结合信息检索和文本生成的 AI 技术，用于提升回答的准确性。PRD（Product Requirements Document）：产品需求文档，描述产品功能需求和非功能需求的规范文档。KANO 模型：一种用户需求分类模型，将需求分为基本型、期望型和兴奋型三类。MVP（Minimum Viable Product）：最小可行产品，用最少的功能验证产品假设的产品版本。JWT（JSON Web Token）：一种用于身份认证和信息传递的开放标准。Kanban：一种可视化的项目管理方法，通过看板展示任务状态。Token：AI 模型处理文本的基本单位，也是 API 计费的依据。

1.7 平台优势与竞品对比

1.7.1 平台核心优势

青宸智汇平台相比同类产品具有以下核心优势。第一，专业聚焦优势。平台专门为大学生创业团队设计，深入理解大学生创业的特殊需求和痛点，如资金有限、经验不足、团队不稳定等，提供针对性的解决方案。第二，多AI协同优势。四大AI角色覆盖创业全流程，AI之间可以协同工作，形成从市场洞察到项目落地的完整闭环。第三，技术领先优势。采用 React 19 + TypeScript 6 等最新技术栈，平台性能和用户体验处于行业领先水平。第四，生态开放优势。通过 MCP 协议和应用中心，平台可以灵活接入各种外部工具和服务，满足不同团队的个性化需求。

1.7.2 与通用AI助手对比

与 ChatGPT、文心一言等通用 AI 助手相比，青宸智汇具有明显的差异化优势。通用 AI 助手是泛用型工具，缺乏创业领域的深度专业知识；青宸智汇的四大AI角色都有创业领域的专属知识库和提示词工程，能够提供更专业、更深入的创业辅助。通用 AI 助手缺乏项目管理、团队协作等功能；青宸智汇集成了完整的工具箱和管家AI，可以实现从分析到执行的全流程管理。通用 AI 助手不支持自定义知识库和 MCP 扩展；青宸智汇支持上传团队专属知识库，通过 MCP 接入企业内部系统，实现个性化定制。通用 AI 助手缺乏数据服务支持；青宸智汇提供行业报告、AI政策和行业数据等专业数据服务。

第二章 安装与登录

2.1 访问方式

青宸智汇平台为纯 Web 应用，用户无需下载和安装任何客户端软件。只需在浏览器地址栏输入平台的访问地址，即可进入平台首页。平台支持多端访问，包括桌面端浏览器和移动端浏览器，系统会根据设备类型自动适配界面布局。首次访问时，浏览器可能会提示是否允许通知权限，建议点击允许以接收重要消息通知。

对于开发者和高级用户，平台也支持本地部署。通过 Git 克隆项目代码仓库后，执行 `pnpm install` 安装依赖，然后运行 `pnpm dev` 启动开发服务器。开发服务器默认监听 5173 端口，可通过浏览器访问 `http://localhost:5173` 进行调试。生产环境部署请参考项目根目录下的部署文档。

2.2 用户注册

2.2.1 注册流程

新用户需要先完成注册才能使用平台的完整功能。在平台登录页面，点击“注册账号”按钮进入注册页面。注册需要提供以下信息：邮箱地址、登录密码、确认密码和用户昵称。邮箱地址将作为账号的唯一标识，用于登录和接收系统通知。密码需要包含至少8个字符，建议包含大小写字母、数字和特殊字符以提高安全性。

操作步骤：

1. 打开平台登录页面，点击页面下方的“注册账号”链接。
2. 在注册表单中输入有效的邮箱地址。
3. 设置登录密码，密码长度不少于8位，建议包含字母、数字和特殊字符。
4. 再次输入密码进行确认，确保两次输入一致。
5. 输入用户昵称，该昵称将显示在平台的各个界面中。
6. 阅读并同意《用户服务协议》和《隐私政策》。
7. 点击“注册”按钮提交注册信息。
8. 系统将向注册邮箱发送验证邮件，请登录邮箱完成验证。

2.2.2 邮箱验证

注册提交后，系统会向用户填写的邮箱地址发送一封验证邮件。邮件中包含一个验证链接，用户需要点击该链接完成邮箱验证。验证链接的有效期为24小时，超过有效期需要重新发送验证邮件。完成邮箱验证后，用户即可使用注册的邮箱和密码登录平台。如果未收到验证邮件，请检查垃圾邮件文件夹，或点击注册页面的“重新发送”按钮。

2.3 用户登录

2.3.1 登录操作

已注册用户可以通过邮箱和密码登录平台。在登录页面输入注册时使用的邮箱地址和密码，点击“登录”按钮即可。如果忘记了密码，可以点击“忘记密码”链接，通过邮箱重置密码。登录成功后，系统会自动跳转到主界面，并在页眉显示用户昵称和头像。

操作步骤：

1. 在浏览器中打开平台登录页面。
2. 输入注册时使用的邮箱地址。
3. 输入登录密码。
4. 如需下次自动登录，可勾选“记住我”选项。
5. 点击“登录”按钮完成登录。
6. 登录成功后自动跳转到平台主界面。

2.3.2 密码找回

如果用户忘记了登录密码，可以通过邮箱重置密码。在登录页面点击“忘记密码”链接，进入密码找回页面。输入注册邮箱后，系统会向该邮箱发送一封密码重置邮件。邮件中包含密码重置链接，点击链接后可以设置新的登录密码。密码重置链接的有效期为30分钟，请尽快完成重置操作。

2.4 会话管理

2.4.1 会话有效期

平台采用 JWT（JSON Web Token）进行会话管理。用户登录成功后，系统会生成一个访问令牌（Access Token）和一个刷新令牌（Refresh Token）。访问令牌的有效期为2小时，刷新令牌的有效期为7天。当访问令牌过期时，系统会自动使用刷新令牌获取新的访问令牌，用户无需重新登录。当刷新令牌也过期时，用户需要重新登录。

2.4.2 多设备登录

平台支持多设备同时登录，用户可以在电脑、手机、平板等设备上同时使用平台。所有设备的会话数据会实时同步，确保用户在不同设备上看到的数据一致。如果用户希望退出某个设备的登录，可以在“系统设置”中的“会话管理”页面查看所有活跃的登录会话，并可以选择性退出特定设备。

2.4.3 安全设置

为保障账号安全，平台提供了多种安全设置选项。用户可以在“系统设置”中开启两步验证（2FA），开启后登录时需要输入邮箱或身份验证器应用发送的验证码。平台还支持登录设备管理和异常登录提醒功能，当检测到陌生设备登录时，会通过邮件通知用户。建议用户定期修改密码，并避免在公共设备上使用“记住我”功能。

2.5 账号安全最佳实践

2.5.1 密码安全

密码是保护账号安全的第一道防线。建议用户设置强度高的密码，密码长度不少于12位，包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符。避免使用生日、手机号、学号等容易被猜测的信息作为密码。不要在多个平台使用相同的密码，建议使用密码管理器来管理不同平台的密码。定期更换密码，建议每3个月更换一次。如果怀疑密码可能泄露，应立即通过“忘记密码”功能重置密码。

2.5.2 设备安全

在使用平台时，注意设备的安全管理。在公共电脑上使用平台时，不要勾选“记住我”选项，使用完毕后务必点击“退出登录”并清除浏览器缓存。在个人设备上，建议设置设备锁屏密码，防止他人未经授权使用。定期检查“系统设置”中的“会话管理”页面，查看是否有不熟悉的设备登录记录，如有异常应立即退出该设备的会话。在移动设备上使用时，建议安装正规的安全软件，防范恶意程序。

2.5.3 数据安全

用户在平台上产生的数据（对话记录、知识库文档、思维导图等）都存储在云端服务器上，平台采用 AES-256 加密算法对数据进行加密存储。用户上传的敏感信息建议先进行脱敏处理，避免上传包含个人隐私的数据。平台支持数据导出功能，用户可以随时将个人数据导出到本地备份。如果用户决定不再使用平台，可以在“系统设置”中申请账号注销，注销后所有个人数据将在30天内被永久删除。平台承诺不会将用户数据用于商业广告或分享给第三方。

第三章 主界面介绍

3.1 界面布局

青宸智汇平台的主界面采用经典的三段式布局设计，整体分为左侧边栏、主内容区和底部功能区三个部分。左侧边栏宽度固定为200像素，包含平台 Logo、主导航菜单和用户信息区域。主内容区占据屏幕的大部分空间，用于展示当前选中功能模块的内容。底部功能区高度约60像素，显示快捷工具栏和系统状态信息。这种布局设计既保证了功能的完整性，又确保了界面的简洁性和易用性。

主界面的顶部设有全局搜索栏，用户可以快速搜索平台内的各种资源，包括历史对话、知识库文档、思维导图等。搜索栏右侧设有通知图标和用户头像，点击通知图标可以查看最新的系统消息，点击用户头像可以进入个人设置页面。主内容区支持标签页模式，用户可以同时打开多个功能页面并在它们之间快速切换。

3.2 侧边栏导航

3.2.1 导航结构

侧边栏导航采用分组式菜单设计，将功能模块按照使用场景分为四个主要分组。第一组为“AI 助手”，包含探路者AI、军师AI、工匠AI和管家AI四个入口；第二组为“工具箱”，包含新对话、Skill库、MCP配置、自动化、知识库、应用中心、用量统计、消息中心和记忆管理等九个功能入口；第三组为“数据服务”，包含行业报告、AI政策和行业数据三个入口；第四组为“思维导图”，点击后进入思维导图编辑器界面。每个导航项都配有相应的图标，方便用户快速识别。

3.2.2 导航操作

点击侧边栏中的导航项即可切换到对应的功能页面。当前选中的导航项会高亮显示，帮助用户明确所在位置。侧边栏支持折叠/展开操作，点击顶部 Logo 旁的折叠按钮可以将侧边栏收起，为主内容区腾出更多空间。折叠状态下，侧边栏仅显示图标，鼠标悬停时会显示工具提示文字。导航菜单支持快捷键操作，用户可以通过 Alt+数字键 快速切换到对应的导航项。

3.3 底部功能区

3.3.1 快捷工具栏

底部功能区的左侧为快捷工具栏，提供常用操作的快速入口。快捷工具栏包含以下按钮：新建对话、创建思维

导图、上传文件、切换 AI 模型、查看帮助文档等。用户可以根据个人使用习惯自定义快捷工具栏的按钮，在“系统设置”中的“界面设置”页面可以添加或移除快捷按钮。快捷工具栏的设计目的是减少用户的操作步骤，提高工作效率。

3.3.2 系统状态栏

底部功能区的右侧为系统状态栏，显示当前系统的运行状态信息。状态栏包含以下信息：网络连接状态、AI 模型服务状态、当前选中的 AI 模型名称、API 用量统计、系统时间等。当网络连接异常或 AI 服务不可用时，状态栏会显示警告图标并提示相关信息。点击状态栏中的各项信息可以查看更详细的状态报告。系统状态栏帮助用户实时了解平台运行状况，及时发现和处理问题。

此外，底部功能区还设有消息提示区域，当有新的系统通知、AI 回复完成或任务执行完成时，会在该区域显示简短的消息提示。消息提示采用淡入淡出的动画效果，3秒后自动消失，不会影响用户的正常操作。用户也可以点击消息提示查看详细内容，或在消息中心查看所有历史消息。

3.4 主内容区

3.4.1 内容区结构

主内容区是用户进行主要操作的区域，占据界面的大部分空间。内容区采用标签页模式，用户可以同时打开多个功能页面。每个标签页对应一个独立的功能模块，如 AI 对话、任务看板、知识库管理等。标签页支持拖拽排序和右键关闭操作。当打开的标签页超过一定数量时，会自动出现横向滚动条，用户可以通过滚动或点击箭头切换标签页。

3.4.2 对话界面

AI 对话界面是主内容区最常见的页面类型。对话界面分为消息展示区和输入区两部分。消息展示区采用气泡式布局，用户消息显示在右侧，AI 回复显示在左侧，每条消息都带有时间戳。AI 回复支持 Markdown 格式渲染，包括标题、列表、表格、代码块、引用等。代码块还支持语法高亮显示。输入区位于底部，包含文本输入框、发送按钮、文件上传按钮和 AI 角色切换按钮。输入框支持多行输入和快捷键操作。

3.4.3 响应式适配

主内容区支持响应式布局，会根据屏幕宽度自动调整显示方式。在宽屏设备上（宽度大于1200像素），主内容区可以充分利用空间，展示更多的信息和更宽的布局。在中等屏幕设备上（宽度768-1200像素），侧边栏会自动折叠为图标模式，为主内容区腾出更多空间。在窄屏设备上（宽度小于768像素），界面会切换为移动端布局，侧边栏变为抽屉式，通过点击菜单按钮打开和关闭。所有功能在移动端均可正常使用，但部分操作体验会略有不同。

3.5 全局搜索功能

3.5.1 搜索范围

全局搜索功能是平台的重要导航工具，支持搜索多种类型的内容。可搜索的内容包括：历史 AI 对话记录、知识库文档、思维导图、任务卡片、行业报告等。搜索支持中文分词和模糊匹配，即使输入不完整的关键词也能找到相关内容。搜索结果按相关性排序，并标注内容类型和来源，方便用户快速定位。

3.5.2 搜索操作

使用全局搜索时，点击顶部搜索栏或使用快捷键 Ctrl+K 即可激活搜索框。在搜索框中输入关键词后，系统会

实时显示搜索结果预览。搜索结果按类型分组显示，用户可以点击具体结果直接跳转到对应页面。搜索框还支持使用特殊语法进行高级搜索，如使用 `type:dialog` 只搜索对话记录，使用 `type:document` 只搜索文档等。搜索历史会自动保存，方便用户快速重复搜索。

第四章 探路者AI操作说明

探路者AI是青宸智汇平台的四大 AI 角色助手之一，专注于市场调研和商业机会发现。探路者AI集成了市场分析、竞品调研、趋势洞察和机会评估四大核心功能，帮助创业者从宏观市场到微观竞争全面了解创业环境。通过自然语言对话的方式，用户可以轻松获取深度的市场分析和专业的调研报告。

4.1 市场分析

4.1.1 功能概述

市场分析功能帮助创业者全面了解目标市场的规模、增长趋势、客户群体和需求特征。探路者AI会根据用户描述的创业方向和目标市场，自动收集和分析相关数据，生成结构化的市场分析报告。报告包含市场规模估算、增长率预测、客户画像、需求分析、市场细分和进入策略等关键内容，为创业决策提供数据支撑。

4.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“探路者AI”进入探路者AI对话界面。
2. 在对话输入框中描述你的创业方向和目标市场，例如“我想知道大学生在线教育市场的规模和趋势”。
3. 探路者AI会自动识别你的意图，并开始进行市场分析。
4. 分析过程中，AI可能会向你提问以获取更多细节，如目标用户群体、地域范围等。
5. 回答AI的提问后，系统会继续深入分析。
6. 分析完成后，AI会生成一份完整的市场分析报告，包含市场规模、增长趋势、客户画像等内容。
7. 你可以点击报告中的“导出”按钮，将报告保存为 PDF 或 Markdown 格式。
8. 如果对某些分析结果有疑问，可以继续与AI对话进行深入探讨。

4.1.3 分析报告解读

市场分析报告通常包含以下几个核心部分：市场规模部分会提供当前市场的总体规模估算和未来3-5年的增长预测，数据来源包括行业研究报告、政府统计数据和平台自有数据库。客户画像部分会描述目标客户的人口统计学特征、消费习惯、痛点和需求，帮助创业者精准定位目标用户。市场细分部分会将整个市场按照不同维度进行划分，分析各细分市场的机会和竞争强度。进入策略部分会根据市场分析结果，提供具体的市场进入建议和注意事项。

4.2 竞品调研

4.2.1 功能概述

竞品调研功能帮助创业者系统性地分析竞争对手的产品、策略和市场表现。探路者AI会根据用户提供的目标市场或竞品名称，自动搜集和整理竞争对手的信息，包括产品功能对比、定价策略、用户评价、融资情况、团队背景等。通过竞品调研，创业者可以了解竞争格局，发现市场空白，找到差异化竞争的切入点。

4.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在探路者AI对话界面中，输入你想调研的竞品名称或市场领域。
2. 例如输入“请帮我分析在线教育领域的主要竞争对手”。
3. AI会自动识别已知的竞争对手，并列出的主要竞品列表。
4. 你可以选择特定竞品进行深入分析，或要求AI对所有竞品进行横向对比。
5. AI会从产品功能、定价、用户规模、融资情况等多个维度进行分析。
6. 分析结果会以表格和图表的形式展示，直观清晰。
7. 你可以要求AI进一步分析某个竞品的优势劣势，或对比特定功能维度。
8. 调研结果支持导出为 Excel 或 PDF 格式的竞品分析报告。

4.2.3 竞品对比分析

竞品对比分析是竞品调研的核心输出。探路者AI会从多个维度对竞品进行横向对比，包括产品功能完整性、技术先进性、用户体验、定价策略、市场份额、品牌影响力、融资阶段等。每个维度都会给出评分和详细说明，帮助创业者全面了解各竞品的实力对比。AI 还会根据对比结果，分析市场中的机会空白和潜在威胁，为创业者的产品定位和差异化策略提供建议。对比分析结果以雷达图和对比较表的形式展示，一目了然。

4.3 趋势洞察

4.3.1 功能概述

趋势洞察功能帮助创业者把握行业发展趋势和技术演进方向。探路者AI通过分析行业报告、学术论文、专利数据、投资动态等多种信息源，识别出当前和未来的重要趋势。趋势洞察涵盖技术趋势、市场趋势、政策趋势和用户行为趋势四个方面，帮助创业者在正确的时间布局正确的方向。

4.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在探路者AI对话界面中，输入你想了解的趋势方向。
2. 例如输入“请分析人工智能在教育领域的发展趋势”。
3. AI会从技术、市场、政策、用户四个维度进行分析。
4. 技术趋势部分会介绍相关技术的成熟度和发展方向。
5. 市场趋势部分会分析市场规模变化和资本流向。
6. 政策趋势部分会梳理相关政策和监管动态。
7. 用户行为趋势部分会分析用户需求的变化趋势。
8. 你可以要求AI对某个具体趋势进行深入分析，或预测未来发展方向。

4.3.3 趋势报告内容

趋势洞察报告会以时间线的形式展示行业发展的演进路径，标注关键技术节点和市场转折点。报告还会提供趋势热度图，显示不同技术方向的关注度和投资热度。对于每个重要趋势，AI 会分析其影响范围、成熟度曲线和潜在机会。趋势报告的末尾会给出综合建议，帮助创业者判断哪些趋势值得关注和投入。所有趋势数据都会标注信息来源和更新时间，确保数据的可靠性。

4.4 机会评估

4.4.1 功能概述

机会评估功能是探路者AI的核心能力之一，它综合市场分析、竞品调研和趋势洞察的结果，对创业机会进行系统性的评估和打分。评估模型涵盖市场规模、增长潜力、竞争强度、技术可行性、政策风险、资金需求、团队匹配度等多个维度，帮助创业者客观地判断创业机会的价值和可行性。

4.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 完成市场分析、竞品调研和趋势洞察后，可以要求AI进行机会评估。
2. 输入“请对我关注的创业机会进行综合评估”。
3. AI会从多个维度对机会进行评分（1-10分）。
4. 每个维度的评分都附有详细的分析说明。
5. AI会给出综合评分和机会等级（优/良/中/差）。
6. 报告末尾会提供行动建议，包括是否建议进入、进入策略和注意事项。
7. 你可以与AI讨论评估结果，调整某些维度的权重或补充信息。
8. 最终评估报告支持导出和分享给团队成员。

4.4.3 评估维度说明

机会评估包含以下核心维度：市场规模维度评估目标市场的当前规模和未来增长空间；竞争强度维度分析现有竞争者的数量和实力；技术可行性维度评估实现产品所需技术的成熟度和难度；政策风险维度分析相关政策和监管对项目的影响；资金需求维度估算启动和运营所需的资金规模；团队匹配度维度评估团队的能力和资源是否适合该机会。每个维度的评分都基于数据分析和 AI 的专业判断，综合评分采用加权平均算法计算，权重可根据实际情况调整。

4.4.4 评估结果应用

机会评估的结果可以帮助创业者做出更明智的决策。如果综合评分较高（8分以上），建议尽快启动项目并抢占市场先机；如果评分中等（5-7分），建议进一步验证关键假设后再做决定；如果评分较低（5分以下），建议谨慎考虑或寻找其他机会。除了总分，创业者还应关注各维度的均衡性，避免某个维度存在严重短板。AI 会根据评估结果推荐下一步的行动建议，如深入调研某个维度、调整商业模式或寻找合作伙伴弥补短板。评估结果不是一成不变的，随着市场环境变化和团队成长，建议定期重新评估。

4.4.5 探路者AI使用技巧

要充分发挥探路者AI的能力，建议掌握以下使用技巧。第一，提问要具体明确，避免过于宽泛的问题，如“帮我分析市场”不如“帮我分析2026年中国大学生在线教育市场规模和增长趋势”更有效。第二，善用多轮对话，先提出大方向的问题，再根据AI的回答深入追问。第三，利用知识库功能，上传相关行业报告和数据，让AI参考更准确的资料。第四，结合数据服务模块的数据，让AI的分析更有依据。第五，及时导出和保存重要的分析结果，方便后续参考和分享。第六，将探路者AI的分析结果与军师AI的战略建议结合使用，形成从市场洞察到战略规划完整闭环。

第五章 军师AI操作说明

军师AI是青宸智汇平台的战略规划助手，专注于为创业团队提供深度的战略分析和规划服务。军师AI集成了需求分析、商业模式画布、风险矩阵、融资规划和项目计划五大核心功能，帮助创业者从战略层面系统性地思考

和规划创业项目。通过自然语言对话，军师AI能够理解创业者的需求和痛点，提供专业、深入、可执行的战略建议。

5.1 需求分析

5.1.1 功能概述

需求分析功能帮助创业者深入理解目标用户的真实需求，从表面需求挖掘到深层需求，构建完整的用户需求体系。军师AI会引导创业者通过结构化的方法分析用户需求，包括用户痛点分析、需求优先级排序、需求验证方法设计等。通过需求分析，创业者可以避免“伪需求”陷阱，确保产品开发的方向正确。

5.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“军师AI”进入军师AI对话界面。
2. 描述你的产品构想和目标用户，例如“我想为大学生开发一个时间管理工具”。
3. 军师AI会引导你进行需求分析，首先会询问目标用户的具体特征。
4. 描述用户的日常场景和遇到的痛点问题。
5. AI会帮你梳理用户需求，区分显性需求和隐性需求。
6. AI会使用 KANO 模型对需求进行分类（基本需求、期望需求、兴奋需求）。
7. 对各项需求进行优先级排序，生成需求优先级矩阵。
8. 最终输出一份结构化的用户需求分析文档。

5.1.3 需求分析框架

军师AI的需求分析采用多层次的分析框架。第一层是用户画像分析，包括用户的基本属性、行为特征、使用场景和决策因素。第二层是痛点分析，通过“5 Whys”方法层层追问，挖掘用户痛点的根本原因。第三层是需求分类，使用 KANO 模型将需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求，帮助团队合理分配开发资源。第四层是需求验证，设计 MVP（最小可行产品）验证方案，通过用户访谈、问卷调查、原型测试等方法验证需求的真实性。

5.1.4 需求文档输出格式

军师AI生成的需求分析文档采用标准化的格式，便于团队阅读和使用。文档包含以下部分：项目概述部分简要介绍项目背景和目标；用户画像部分详细描述目标用户的特征和行为模式；痛点分析部分列出用户面临的主要问题及其根本原因；需求清单部分按照优先级排序列出所有识别到的需求，每个需求包含需求编号、描述、类型（基本/期望/兴奋）、优先级（P0/P1/P2）和验收标准；验证方案部分描述如何通过 MVP 测试验证需求的真实性。文档支持导出为 Markdown、PDF 和 Word 格式，方便在不同场景使用。团队可以直接将文档导入管家AI的任务看板，自动生成开发任务。

5.2 商业模式画布

5.2.1 功能概述

商业模式画布功能帮助创业者系统性地设计和梳理商业模式。军师AI采用经典的商业模式画布（Business Model Canvas）框架，从九个关键要素出发，帮助创业者构建完整、可行的商业模式。九大要素包括：客户细分、价值主张、渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要合作和成本结构。AI 会根据创业

者提供的信息，逐一分析每个要素，并提出优化建议。

5.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在军师AI对话界面中，输入“请帮我设计商业模式画布”。
2. AI会逐一引导你填写九大要素的内容。
3. 首先分析客户细分，确定目标客户群体。
4. 然后明确价值主张，描述产品为客户解决的核心问题。
5. 设计渠道通路，规划如何触达目标客户。
6. 定义客户关系，确定与客户互动的方式。
7. 规划收入来源，设计盈利模式。
8. 梳理核心资源、关键业务和重要合作。
9. 分析成本结构，估算各项成本。
10. AI会生成完整的商业模式画布图表，并提供分析建议。

5.2.3 画布分析要点

商业模式画布的每个要素都需要深入思考和分析。客户细分要明确区分不同类型的客户群体及其特征；价值主张要清晰地说明产品为客户创造的价值和解决的痛点；渠道通路要覆盖从认知到售后覆盖的完整客户旅程；客户关系要考虑获客、留存和增长三个阶段的策略；收入来源要设计多元化的盈利模式，降低单一收入来源的风险；核心资源要识别支撑商业模式运转的关键资源；关键业务要明确需要重点执行的核心活动；重要合作要规划生态合作伙伴关系；成本结构要区分固定成本和可变成本，分析成本优化空间。

5.3 风险矩阵

5.3.1 功能概述

风险矩阵功能帮助创业者识别、评估和管理创业过程中可能遇到的各种风险。军师AI会从市场风险、技术风险、财务风险、法律风险、团队风险和运营风险六个维度进行风险分析。每个风险都会评估其发生概率和影响程度，并生成风险矩阵图，帮助创业者直观地了解风险分布。AI 还会为每个高优先级风险提供具体的应对策略和预案。

5.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在军师AI对话界面中，输入“请帮我进行风险分析”。
2. 描述你的创业项目的基本情况。
3. AI会从六个维度识别潜在风险。
4. 对每个风险，AI会评估发生概率（高/中/低）和影响程度（高/中/低）。
5. 生成风险矩阵图，将风险按照概率和影响分布到矩阵中。
6. 对高概率高影响的风险，AI会提供详细的应对策略。
7. 对中等风险，AI会提供监控建议和预警指标。
8. 最终输出完整的风险评估报告和风险管理计划。

5.3.3 风险应对策略

对于不同类型的风险，军师AI会推荐不同的应对策略。市场风险可以通过多元化客户群体、快速迭代产品来缓解；技术风险可以通过技术预研、引入技术顾问来降低；财务风险可以通过控制成本、分阶段融资来管理；法律风险可以通过合规审查、法律咨询来防范；团队风险可以通过股权激励、人才储备来化解；运营风险可以通过流程标准化、工具自动化来减少。每个风险都会指定责任人和跟踪频率，确保风险管控措施得到有效执行。

5.3.4 风险监控与动态调整

风险评估不是一次性的工作，而是需要持续监控和动态调整的过程。军师AI会定期回顾风险清单，根据项目进展和外部环境变化更新风险评估结果。AI 会为每个风险设置监控指标和预警阈值，当指标达到预警阈值时自动通知相关负责人。风险状态分为“监控中”、“已发生”、“已缓解”和“已关闭”四种，方便团队了解风险的整体态势。对于已发生的风险，AI 会启动应急预案并跟踪处理进度。团队可以定期召开风险回顾会议，使用AI生成的风险报告作为讨论基础，确保风险管控措施的有效性。

5.4 融资规划

5.4.1 功能概述

融资规划功能帮助创业者制定科学的融资策略和计划。军师AI会根据项目的发展阶段、资金需求和估值预期，提供融资轮次规划、估值方法建议、融资材料准备指导等服务。AI 还可以模拟不同融资方案对股权结构的影响，帮助创业者在融资过程中做出明智的决策。

5.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在军师AI对话界面中，输入“请帮我制定融资规划”。
2. 提供项目当前阶段信息（种子期/天使轮/A轮等）。
3. 说明资金需求规模和用途分配。
4. AI会推荐合适的融资轮次和融资金额。
5. AI会使用多种估值方法（如 DCF、可比公司法）进行估值分析。
6. 模拟融资后的股权结构变化，生成股权稀释表。
7. 提供融资材料清单，包括商业计划书、财务预测、团队介绍等。
8. 推荐适合的融资渠道和投资人类型。

5.4.3 融资材料准备指导

融资过程中需要准备多种材料，军师AI可以为每类材料提供详细的准备指导。商业计划书（BP）是融资的核心材料，AI会根据融资阶段和投资人类型推荐合适的BP结构和内容重点。一份完整的BP通常包含：项目概述、问题与解决方案、市场分析、产品介绍、商业模式、竞争分析、运营数据、团队介绍、财务预测和融资计划等部分。财务预测表需要包含3-5年的收入预测、成本预测、现金流预测和关键假设说明。AI 会帮助检查财务模型的逻辑一致性和数据合理性。路演PPT需要简洁有力，通常不超过15页，每页一个核心信息。AI 可以根据BP内容自动生成路演PPT大纲。一对一介绍材料（One Pager）是精简版的项目介绍，通常1-2页，用于初次接触投资人时发送。

5.5 项目计划

5.5.1 功能概述

项目计划功能帮助创业者制定详细的项目执行计划。军师AI会根据创业项目的目标和资源情况，帮助制定里程碑计划、任务分解、时间安排和资源分配方案。AI 会使用敏捷项目管理方法，将大目标分解为可执行的迭代任务，并生成甘特图和看板视图，方便团队跟踪和管理项目进度。

5.5.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在军师AI对话界面中，输入“请帮我制定项目计划”。
2. 描述项目的总体目标和期望完成时间。
3. 说明团队规模和各成员的能力特长。
4. AI会将项目分解为多个里程碑阶段。
5. 每个里程碑进一步分解为具体的任务和子任务。
6. 为每个任务分配负责人和预估工时。
7. 生成项目甘特图，展示任务的时间安排和依赖关系。
8. 提供风险预案和缓冲时间建议。
9. 计划可以直接同步到管家AI的任务看板中执行。

5.5.3 敏捷迭代规划

军师AI的项目计划功能特别强调敏捷迭代的方法论。AI 会将整个项目划分为多个2-4周的迭代周期（Sprint），每个迭代周期包含明确的目标和可交付成果。在迭代规划中，AI 会根据团队的历史速度（Velocity）合理分配任务工作量，避免过度承诺或资源浪费。AI 还会建议每日站会的议题和频率，确保团队沟通顺畅。每个迭代结束后，AI 会协助进行回顾总结，分析完成情况和改进点，持续优化团队的工作效率。迭代计划会自动同步到管家AI的任务看板，实现计划与执行的无缝衔接。

第六章 工匠AI操作说明

工匠AI是青宸智汇平台的产品开发助手，专注于为创业团队提供产品开发过程中的各种辅助服务。工匠AI集成了项目脚手架生成、PPT大纲制作、产品文档撰写、原型描述生成和原型Demo创建五大核心功能。通过工匠AI，创业者可以快速生成项目代码框架、制作专业的演示文稿、撰写规范的产品文档，大幅提升产品开发效率。

6.1 项目脚手架

6.1.1 功能概述

项目脚手架功能帮助开发者快速生成项目的基础代码框架。工匠AI支持多种技术栈的脚手架生成，包括 React、Vue、Node.js、Python Flask 等。用户只需描述项目需求和技术偏好，AI 就能生成包含目录结构、配置文件、示例代码和依赖说明的完整项目框架。生成的代码遵循最佳实践，包含代码规范配置、测试框架和 CI/CD 配置等。

6.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“工匠AI”进入工匠AI对话界面。
2. 描述你的项目需求，例如“我需要创建一个 React + TypeScript 的电商前端项目”。

3. AI会询问更多细节，如状态管理方案、UI组件库选择、路由方案等。
4. 回答AI的问题后，AI会生成项目脚手架方案。
5. 方案包括完整的目录结构树和各文件的用途说明。
6. AI会生成关键配置文件的内容，如 `package.json`、`tsconfig.json`、`vite.config.ts` 等。
7. 生成示例组件和页面代码，展示最佳实践。
8. 提供安装和运行命令，以及后续开发建议。
9. 你可以要求AI对某些部分进行调整或添加更多功能。

6.1.3 脚手架结构说明

生成的项目脚手架通常包含以下目录和文件结构：`src` 目录下包含 `components`（通用组件）、`pages`（页面组件）、`hooks`（自定义 Hook）、`utils`（工具函数）、`types`（类型定义）、`stores`（状态管理）、`services`（API 服务）等子目录。配置文件包括 `package.json`（依赖管理）、`tsconfig.json`（TypeScript 配置）、`vite.config.ts`（构建配置）、`eslint` 配置、`prettier` 配置等。每个目录都包含 `README` 说明文件，解释该目录的用途和规范。脚手架还集成了 `husky` 和 `lint-staged`，确保代码提交前的质量检查。

6.2 PPT大纲

6.2.1 功能概述

PPT大纲功能帮助创业者快速生成专业的演示文稿大纲。无论是创业路演、产品发布、团队汇报还是投资推介，工匠AI都能根据用户的需求生成结构清晰、逻辑严密的 PPT 大纲。AI 会根据演示场景推荐合适的页数、内容结构和视觉风格，并为每一页提供标题、要点和设计建议。

6.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在工匠AI对话界面中，输入“请帮我制作一份创业路演PPT大纲”。
2. 描述演示的场景、受众和时长。
3. 提供项目的核心信息和亮点。
4. AI会生成PPT大纲，包含建议的总页数和各页主题。
5. 每页包含标题、核心内容要点和视觉设计建议。
6. 你可以要求AI调整某些页的内容或整体结构。
7. AI会为关键页面提供详细的设计方向，如配色方案、图表类型等。
8. 最终大纲可以导出为 Markdown 格式，方便后续制作。

6.2.3 路演PPT结构

一份标准的创业路演 PPT 通常包含以下页面结构：封面页（项目名称、Logo、团队信息）；问题痛点页（描述目标用户面临的核心问题）；解决方案页（展示产品如何解决这些问题）；产品演示页（展示产品核心功能和界面）；市场机会页（展示市场规模和增长趋势）；商业模式页（说明盈利方式和收入来源）；竞争分析页（展示竞争优势和差异化）；运营数据页（展示关键运营指标和增长数据）；团队介绍页（展示团队背景和实力）；融资计划页（说明融资需求和资金用途）；结尾页（联系方式和感谢语）。工匠AI 会根据具体场景调整页面结构和内容重点。

6.3 产品文档

6.3.1 功能概述

产品文档功能帮助创业者撰写各类产品相关文档，包括产品需求文档（PRD）、用户故事、功能说明书、API 文档、用户手册等。工匠AI会根据文档类型和内容要求，生成结构规范、内容详实的文档初稿，创业者可以在初稿基础上进行修改和完善，大幅提高文档编写效率。

6.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在工匠AI对话界面中，输入“请帮我撰写产品需求文档”。
2. 描述产品的基本信息和核心功能。
3. AI会按照标准PRD模板生成文档框架。
4. 文档包含产品概述、目标用户、功能需求、非功能需求等章节。
5. 每个功能需求包含功能描述、输入输出、业务规则、界面草图描述等。
6. 你可以要求AI对某些部分进行扩展或修改。
7. AI会补充边界条件、异常处理和数据流说明。
8. 最终文档可以导出为 Markdown 或 PDF 格式。

6.4 原型描述

6.4.1 功能概述

原型描述功能帮助创业者用结构化的文字描述产品界面的布局和交互。工匠AI会根据用户对产品功能的描述，生成详细的界面原型描述文档，包括页面布局、组件排列、交互流程、状态变化等。这些描述可以作为设计师制作高保真原型的输入，也可以作为开发人员实现界面的参考。

6.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在工匠AI对话界面中，输入“请帮我描述产品首页的原型设计”。
2. 描述页面的主要功能和目标用户操作。
3. AI会生成页面的布局结构描述（头部、主体、底部等区域）。
4. 详细描述每个区域的组件类型、排列方式和内容。
5. 描述关键交互流程，如点击、滑动、表单提交等。
6. 说明不同状态下的界面变化（加载中、空数据、错误等）。
7. 提供响应式设计的断点建议。
8. 生成可交互的原型描述文档。

6.5 原型Demo

6.5.1 功能概述

原型Demo功能是工匠AI的高级能力，它可以根据产品描述直接生成可交互的 HTML 原型。生成的原型包含真实的页面布局、组件交互和动画效果，可以在浏览器中直接预览和操作。原型Demo使用 Tailwind CSS 进行样式控制，支持响应式布局，能够适配不同屏幕尺寸。这个功能让创业者能够在产品开发早期就获得接近真实的交

互体验。

6.5.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在工匠AI对话界面中，输入“请帮我生成一个可交互的原型Demo”。
2. 详细描述产品的核心页面和交互流程。
3. AI会生成HTML代码，包含页面结构和样式。
4. 生成的原型支持基本的点击、表单、导航等交互。
5. AI会提供预览链接或下载代码文件。
6. 你可以要求AI调整样式、添加更多页面或修改交互逻辑。
7. 生成的原型代码可以直接用于后续的开发工作。
8. 支持将原型分享给团队成员或用户进行测试。

6.5.3 原型迭代优化

原型Demo生成后，通常需要经过多轮迭代优化才能达到满意的效果。工匠AI支持基于反馈的迭代优化流程。用户可以向AI描述需要修改的地方，如“把导航栏改为深色主题”、“增加一个搜索框”等，AI会在现有原型基础上进行修改。每次修改都会保留版本记录，用户可以随时回退到之前的版本。AI还可以主动提出优化建议，如改善交互流程、优化布局间距等。在迭代过程中，AI会确保修改不破坏现有功能的完整性。最终确定的原型可以直接导出为完整的HTML项目，用于后续开发。

6.6 代码审查辅助

6.6.1 功能概述

代码审查辅助是工匠AI的扩展功能，帮助开发团队提高代码质量。用户可以将代码片段粘贴到对话中，或上传代码文件，工匠AI会自动进行代码审查，检查潜在的bug、性能问题、安全漏洞和代码规范违规等。AI还会提供具体的修改建议和优化方案，帮助开发者快速改进代码质量。

6.6.2 审查内容

工匠AI的代码审查涵盖以下方面：代码规范方面检查命名约定、缩进风格、注释完整性等；逻辑正确性方面检查潜在的空指针异常、数组越界、资源泄漏等常见bug；性能方面检查不必要的循环、内存泄漏、数据库查询优化等；安全方面检查SQL注入、XSS攻击、敏感信息硬编码等安全漏洞；可维护性方面检查代码复杂度、重复代码、模块耦合度等。每项检查都会给出严重等级和修改建议。

6.6.3 审查报告解读

代码审查完成后，工匠AI会生成一份详细的审查报告。报告按照严重等级分为四个级别：严重（Critical）级别表示存在安全漏洞或可能导致系统崩溃的问题，必须立即修复；警告（Warning）级别表示存在潜在的bug或性能问题，建议尽快修复；建议（Suggestion）级别表示代码可以优化但不是必须修改的，可根据优先级安排；信息（Info）级别表示代码风格或最佳实践方面的提示，供开发者参考。报告中每个问题都会标注文件名、行号、问题描述和修改建议，部分问题还提供修改后的代码示例。用户可以直接复制修改建议中的代码进行修复。

6.6.4 持续集成集成

工匠AI的代码审查功能可以与 CI/CD 流水线集成，实现代码提交时的自动审查。在项目的 CI 配置中添加工匠AI的审查步骤后，每次代码提交或合并请求时都会自动触发代码审查。审查结果会以评论的形式添加到代码变更中，方便开发者在代码评审时参考。对于严重级别的问题，可以配置 CI 流水线自动阻止合并，确保问题代码不会进入主分支。这种自动化审查机制大幅提高了代码质量管控的效率和覆盖面。

第七章 管家AI操作说明

管家AI是青宸智汇平台的项目管理助手，专注于帮助创业团队高效管理项目执行过程。管家AI集成了任务看板、进度跟踪、资源对接和团队协作四大核心功能，通过智能化的项目管理方法，帮助团队提高执行力，确保项目按计划推进。管家AI与军师AI的项目计划功能深度集成，可以直接将军师AI生成的项目计划导入任务看板。

7.1 任务看板

7.1.1 功能概述

任务看板是管家AI的核心功能，采用看板方法（Kanban）管理项目任务。看板界面分为多个列，代表任务的不同状态，如“待办”、“进行中”、“待审核”和“已完成”。每个任务以卡片形式展示，包含任务标题、负责人、优先级、标签和截止日期等信息。用户可以通过拖拽卡片在不同列之间移动，直观地管理任务状态。

7.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“管家AI”进入管家AI界面。
2. 默认显示任务看板视图。
3. 点击“新建任务”按钮创建新任务。
4. 填写任务标题、描述、负责人、优先级和截止日期。
5. 可以为任务添加标签进行分类，如“前端”、“后端”、“设计”等。
6. 任务创建后出现在“待办”列中。
7. 拖拽任务卡片到“进行中”列表示开始执行。
8. 任务完成后拖拽到“已完成”列。
9. 点击任务卡片可以查看详情、添加评论或上传附件。

7.1.3 看板视图设置

任务看板支持自定义列配置，用户可以根据团队的工作流程添加、删除或重命名列。常见的列配置包括“待办”、“需求评审”、“开发中”、“测试中”、“待发布”和“已完成”。看板还支持 WIP（Work In Progress）限制，为每列设置最大任务数，防止某个阶段任务堆积。用户可以切换不同的看板视图，如按负责人筛选、按标签筛选、按优先级筛选等。看板支持泳道视图，将任务按照不同的维度进行分组展示。

7.2 进度跟踪

7.2.1 功能概述

进度跟踪功能帮助团队实时掌握项目的执行进度。管家AI会自动汇总任务看板中的数据，生成多种进度报表和图表。包括燃尽图（Burndown Chart）、甘特图、里程碑进度图、团队工作效率统计等。这些报表帮助项目经理及时发现进度偏差，采取相应的调整措施。AI 还会主动提醒即将到期的任务和逾期任务。

7.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在管家AI界面中，点击“进度跟踪”标签页。
2. 选择要查看的项目和时间段。
3. 查看燃尽图，了解剩余工作量随时间的变化趋势。
4. 查看甘特图，了解各任务的时间安排和依赖关系。
5. 查看里程碑进度，了解关键节点的完成情况。
6. 查看团队效率统计，了解各成员的任务完成情况。
7. AI会自动分析进度数据，识别潜在的延期风险。
8. 对于风险任务，AI会提供调整建议，如重新分配资源或调整优先级。
9. 进度报表支持导出为 PDF 或图片格式。

7.3 资源对接

7.3.1 功能概述

资源对接功能帮助创业团队连接外部资源，包括人才招聘、技术服务、办公空间、资金渠道等。管家AI会根据项目的需求和团队的情况，推荐合适的外部资源。资源对接功能整合了多个资源平台的数据，为创业者提供一站式的资源发现和对接服务。

7.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在管家AI界面中，点击“资源对接”标签页。
2. 选择需要的资源类型（人才/技术/场地/资金等）。
3. 描述具体的需求和预算范围。
4. AI会从资源库中匹配符合条件的资源。
5. 查看推荐资源的详细信息，包括提供方、报价、评价等。
6. 可以直接通过平台发起对接请求。
7. 对接状态会实时更新，方便跟踪。
8. 完成对接后可以对资源提供方进行评价。

7.4 团队协作

7.4.1 功能概述

团队协作功能为创业团队提供便捷的内部沟通和协作工具。管家AI集成了即时消息、任务评论、文件共享、日程管理等功能，让团队成员可以在一个平台上完成所有的协作工作。AI 还会自动整理会议纪要、跟踪决策事项、推送待办提醒，确保团队协作高效有序。

7.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在管家AI界面中，点击“团队协作”标签页。
2. 查看团队成员列表和在线状态。
3. 点击成员头像发起即时消息对话。

4. 创建群组讨论，邀请相关成员加入。
5. 在任务卡片中添加评论，@提及相关成员。
6. 上传和共享项目文件，支持版本管理。
7. 创建团队日程，设置会议和里程碑提醒。
8. AI会自动记录讨论要点，生成会议纪要。
9. 待办事项会自动同步到任务看板。

7.4.3 协作最佳实践

为了充分发挥团队协作功能的效果，建议团队遵循以下最佳实践：定期更新任务状态，至少每天一次，确保看板反映最新进度；使用@提及功能精准通知相关成员，避免信息淹没；重要决策通过群组讨论记录，确保信息透明；及时上传项目文件到共享空间，避免文件散落各处；合理使用标签和优先级，帮助团队聚焦关键任务；定期查看进度报表，及时发现和解决问题；善用AI的自动提醒功能，避免遗漏重要事项。

7.5 项目报告生成

7.5.1 功能概述

项目报告生成功能是管家AI的高级能力，能够自动汇总项目数据生成结构化的项目报告。报告类型包括周报、月报、里程碑报告和项目总结报告等。AI 会从任务看板、进度跟踪、团队协作等多个维度收集数据，自动分析关键指标和趋势，生成包含图表和数据洞察的专业报告。报告支持自定义模板和品牌样式，满足不同场景的汇报需求。

7.5.2 报告内容

项目报告通常包含以下核心内容：项目概况部分总结项目的基本信息、当前阶段和总体进度；任务完成情况部分统计本期完成的任务数量、完成率和延期率；团队效率部分分析各成员的工作量分配和任务完成效率；风险评估部分识别当前面临的主要风险和建议措施；下期计划部分列出下一阶段的关键任务和里程碑；数据图表部分通过燃尽图、甘特图、饼图等可视化展示项目数据。AI 会根据数据自动生成分析结论和改进建议。

7.5.3 操作步骤

操作步骤：

1. 在管家AI界面中，点击“项目报告”标签页。
2. 选择报告类型（周报/月报/里程碑报告/总结报告）。
3. 选择报告的时间范围和包含的项目。
4. 选择报告模板和输出格式。
5. 点击“生成报告”按钮。
6. AI会自动收集和分析项目数据。
7. 生成报告后可以在预览页面查看。
8. 可以编辑报告内容，添加自定义分析。
9. 点击“导出”将报告保存为 PDF 或 Word 格式。
10. 可以设置定时自动生成报告并发送给指定成员。

7.5.4 报告自定义与模板

管家AI的项目报告支持高度自定义。用户可以创建自定义报告模板，定义报告的章节结构、数据指标、图表类型和样式风格。模板编辑器提供拖拽式界面，用户可以轻松调整报告布局。每个数据模块都可以配置筛选条件和展示方式，如选择特定时间范围的数据、按团队或个人筛选等。报告支持添加自定义文字段落，用户可以手动添加分析评论和总结。AI 会在用户撰写评论时提供智能建议，帮助完善分析内容。模板可以保存和复用，也可以分享给团队成员使用。管理员可以设置团队标准的报告模板，确保报告格式的一致性。

7.5.5 管家AI与其他AI的协作

管家AI不仅独立运作，还与其他三大AI角色深度协作。与探路者AI的协作：管家AI可以将市场分析任务分配给探路者AI，并将分析结果自动整合到项目报告中。与军师AI的协作：管家AI可以直接导入军师AI生成的项目计划，将其转化为任务看板中的具体任务。军师AI的风险评估结果也会同步到管家AI的风险监控面板中。与工匠AI的协作：管家AI可以将开发任务关联到工匠AI生成的代码和文档，实现任务与交付物的关联追踪。工匠AI的代码审查结果也会反映在管家AI的质量指标中。这种跨AI协作机制确保了从战略规划到执行落地的全链路贯通。

第八章 工具箱功能操作

工具箱是青宸智汇平台的核心功能区域，集成了九大工具模块，为创业者提供从对话管理到知识沉淀的完整工具链。工具箱的各个模块相互配合，形成一个高效的工作流系统。本章将详细介绍每个工具模块的功能和使用方法。

8.1 新对话

8.1.1 功能概述

新对话功能是使用 AI 助手的基础入口。通过新对话功能，用户可以与四大 AI 角色助手中的任意一个进行交互。每次对话都会被自动保存，用户可以随时回顾历史对话记录。新对话支持多轮交互、上下文记忆、文件上传和结果导出等功能。用户可以在对话中切换 AI 角色，实现不同专业领域的无缝衔接。

8.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏“工具箱”分组中点击“新对话”。
2. 在弹出的对话框中选择要使用的 AI 角色（探路者/军师/工匠/管家）。
3. 在对话输入框中输入你的问题或需求。
4. 支持上传文件作为对话的参考材料（PDF、Word、图片等）。
5. 按 Enter 键或点击发送按钮提交消息。
6. AI会根据消息内容生成回复，回复支持 Markdown 格式渲染。
7. 可以继续输入消息进行多轮对话。
8. 对话过程中可以切换 AI 角色，切换后保留对话上下文。
9. 点击对话标题可以重命名对话，方便后续查找。
10. 点击导出按钮可以将对话内容保存为 Markdown 或 PDF 文件。

8.2 Skill库

8.2.1 功能概述

Skill库是平台预置的技能模板集合，每个 Skill 都是一个预设的 AI 能力模块，包含特定的提示词、工具配置和输出格式。用户可以直接调用这些 Skill 来完成特定任务，无需从零开始编写提示词。Skill 库涵盖市场分析、文档撰写、代码生成、数据处理等多种场景，用户也可以创建自定义 Skill 并分享给其他用户。

8.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“Skill库”进入技能库界面。
2. 浏览或搜索可用的 Skill 列表。
3. 每个 Skill 卡片显示名称、描述、使用次数和评分。
4. 点击 Skill 卡片查看详细信息和使用说明。
5. 点击“使用此技能”按钮，进入对话界面并自动加载该 Skill。
6. 按照 Skill 的提示输入必要的参数和信息。
7. AI会按照 Skill 预设的流程和格式生成结果。
8. 点击“创建技能”按钮可以创建自定义 Skill。
9. 自定义 Skill 需要填写名称、描述、提示词模板和输出格式。
10. 创建的 Skill 可以设为私有或公开分享。

8.2.3 Skill 分类说明

Skill库中的技能按照功能场景分为以下几个类别：市场分析类 Skill 包括市场调研报告生成、竞品分析模板、用户画像构建等；文档撰写类 Skill 包括商业计划书生成、PRD文档模板、融资路演稿撰写等；代码生成类 Skill 包括项目脚手架生成、API文档生成、单元测试编写等；数据处理类 Skill 包括数据清洗、统计分析、图表生成等；设计创意类 Skill 包括 Logo设计建议、配色方案生成、UI布局建议等。每个类别下都有多个专业 Skill 可供选择，满足不同场景的需求。

8.3 MCP配置

8.3.1 功能概述

MCP (Model Context Protocol) 配置功能允许用户将外部工具和数据源接入 AI 助手，扩展 AI 的能力边界。通过 MCP 配置，AI 可以调用外部 API、查询数据库、访问文件系统、发送通知等。平台支持多种 MCP 服务器类型，包括文件系统 MCP、数据库 MCP、HTTP API MCP 和自定义 MCP 等。用户可以根据需要添加和管理多个 MCP 服务器。

8.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“MCP配置”进入 MCP 管理界面。
2. 查看已配置的 MCP 服务器列表。
3. 点击“添加服务器”按钮创建新的 MCP 配置。
4. 选择 MCP 类型（文件系统/数据库/HTTP API/自定义）。
5. 填写服务器名称和描述。
6. 根据类型填写连接配置（如数据库连接字符串、API地址等）。

7. 设置访问权限和安全选项。
8. 点击“测试连接”验证配置是否正确。
9. 测试通过后点击“保存”完成配置。
10. 配置完成后，AI 对话中可以调用该 MCP 提供的工具。

8.4 自动化

8.4.1 功能概述

自动化功能允许用户创建定时任务和触发器，实现工作流的自动化执行。用户可以设置定时触发的 AI 任务，如每天早上自动生成市场简报、每周自动汇总项目进度等。也可以设置事件触发的自动化规则，如当新任务创建时自动通知负责人、当竞品发布新功能时自动生成分析报告等。自动化功能大幅减少了重复性工作，提高了团队效率。

8.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“自动化”进入自动化管理界面。
2. 查看已创建的自动化规则列表。
3. 点击“创建规则”按钮新建自动化规则。
4. 选择触发类型：定时触发或事件触发。
5. 定时触发需要设置执行频率（每天/每周/每月）和执行时间。
6. 事件触发需要选择触发事件类型和条件。
7. 配置触发后执行的动作（AI对话、发送通知、创建任务等）。
8. 设置动作的详细参数和输入内容。
9. 可以添加多个动作形成执行链。
10. 保存并启用规则。
11. 可以随时暂停、编辑或删除规则。

8.5 知识库

8.5.1 功能概述

知识库功能为团队提供知识管理和智能检索服务。用户可以上传各种格式的文档（PDF、Word、Markdown、TXT 等）到知识库，系统会自动进行文档解析、内容提取和向量化处理。在 AI 对话中，AI 可以检索知识库中的相关内容作为回答的参考依据，确保 AI 回答的准确性和专业性。知识库支持多级目录管理、标签分类和权限控制。

8.5.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“知识库”进入知识库界面。
2. 左侧显示目录树，右侧显示文档列表。
3. 点击“上传文档”按钮上传文件。
4. 支持拖拽上传和批量上传。

5. 上传后系统自动进行文档解析和向量化。
6. 可以为文档添加标签和描述信息。
7. 点击文档可以预览内容。
8. 在 AI 对话中，可以指定使用某个知识库作为参考。
9. AI 会使用 RAG（检索增强生成）技术检索相关内容。
10. 知识库支持全文搜索和语义搜索。

8.6 应用中心

8.6.1 功能概述

应用中心是平台的扩展功能商店，提供各种第三方应用和插件。用户可以在应用中心浏览、安装和管理扩展应用，如数据分析工具、设计辅助工具、项目管理工具等。每个应用都经过平台审核，确保安全性和兼容性。安装的应用会出现在工具箱中，可以像原生功能一样使用。

8.6.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“应用中心”进入应用商店。
2. 浏览推荐应用或按分类筛选。
3. 点击应用卡片查看详细信息。
4. 查看应用的功能介绍、截图、评分和用户评价。
5. 点击“安装”按钮安装应用。
6. 安装完成后应用会出现在工具箱中。
7. 部分应用需要配置后才能使用，按照引导完成配置。
8. 可以在“已安装”页面管理已安装的应用。
9. 支持卸载不需要的应用。
10. 可以对使用过的应用进行评分和评价。

8.7 用量统计

8.7.1 功能概述

用量统计功能帮助用户了解平台资源的使用情况。统计范围包括 AI 对话次数、Token 消耗量、文件存储用量、API 调用次数等。统计数据以图表形式展示，支持按时间段、按 AI 角色、按功能模块等维度进行分析。用量统计帮助用户合理规划资源使用，避免超出限额。

8.7.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“用量统计”进入统计页面。
2. 选择统计的时间范围（今天/本周/本月/自定义）。
3. 查看总览数据，包括对话次数、Token用量、存储量等。
4. 查看趋势图表，了解用量随时间的变化。
5. 按AI角色筛选，查看各角色的使用情况。

6. 按功能模块筛选，查看各功能的使用情况。
7. 查看资源使用排名，了解最常用的功能。
8. 如果用量接近限额，系统会显示预警提示。
9. 支持导出统计报表为 Excel 格式。

8.8 消息中心

8.8.1 功能概述

消息中心集中管理平台发送的所有通知和消息。消息类型包括系统通知、AI回复完成提醒、任务状态变更通知、自动化任务执行结果、团队协作消息等。消息中心支持已读/未读标记、消息分类筛选和消息搜索。重要消息会同时在页面上以弹窗形式提示，确保用户不会错过关键信息。

8.8.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“消息中心”进入消息列表。
2. 默认显示所有未读消息。
3. 可以按消息类型筛选（系统/AI/任务/团队）。
4. 点击消息查看详细内容。
5. 点击“标记已读”将消息标记为已读。
6. 点击“全部已读”一键标记所有消息为已读。
7. 可以删除不需要的消息。
8. 在消息搜索框中输入关键词搜索历史消息。
9. 可以设置消息免打扰时间段。

8.9 记忆管理

8.9.1 功能概述

记忆管理功能实现 AI 对话上下文的持久化存储和管理。AI 在与用户对话过程中会自动记忆用户偏好、项目信息、历史决策等关键信息，形成用户专属的长期记忆。这些记忆会在后续对话中被自动引用，使 AI 能够提供更加个性化和连贯的服务。用户可以查看、编辑和删除 AI 的记忆，确保记忆内容的准确性和隐私安全。

8.9.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“记忆管理”进入记忆列表。
2. 查看所有已保存的记忆条目。
3. 每条记忆显示内容摘要、创建时间和来源对话。
4. 可以按类型筛选记忆（用户偏好/项目信息/历史决策等）。
5. 点击记忆条目查看完整内容。
6. 可以编辑记忆内容，修正不准确的信息。
7. 可以删除不需要或过时的记忆。
8. 可以手动添加新的记忆条目。

9. 设置记忆的优先级，影响 AI 引用的顺序。

10. 可以导出记忆数据作为备份。

8.9.3 记忆类型说明

AI 记忆系统包含以下几种类型的记忆：用户偏好记忆记录用户的使用习惯和个性化设置，如喜欢的输出格式、常用的分析框架、语言偏好等。项目信息记忆记录用户当前正在推进的创业项目的基本信息，包括项目名称、行业、阶段、团队规模等。历史决策记忆记录用户在对话中做出的重要决策和原因，帮助 AI 在后续对话中保持建议的一致性。反馈记忆记录用户对 AI 回复的反馈（正面或负面），帮助 AI 优化后续的回复质量和风格。上下文记忆记录跨对话的重要上下文信息，确保不同对话之间的连贯性。

8.9.4 记忆隐私与安全

平台高度重视用户记忆数据的隐私和安全。所有记忆数据都经过加密存储，只有用户本人可以查看和管理自己的记忆。平台不会将用户的记忆数据用于模型训练或分享给第三方。用户可以随时清除所有记忆数据，清除后数据将永久删除且不可恢复。平台提供了记忆数据导出功能，用户可以将自己的记忆数据导出为 JSON 格式，方便备份或迁移。建议用户定期检查记忆内容，删除不再需要的记忆，保持记忆库的精简和准确。

8.9.5 工具箱高级配置

工具箱支持多种高级配置选项，帮助用户个性化定制使用体验。在“系统设置”中的“工具箱配置”页面，用户可以设置默认 AI 角色、对话自动保存策略、文件上传大小限制、知识库索引方式等。高级用户还可以配置自定义提示词模板、设置 AI 回复的详细程度、调整 RAG 检索的参数（如相似度阈值、返回结果数量等）。这些配置让高级用户能够精细控制 AI 的行为，获得更精准的服务。

8.9.6 团队工具箱管理

对于团队用户，工具箱支持团队级别的配置和管理。团队管理员可以创建共享知识库，所有团队成员都可以访问和使用。管理员可以为团队创建专属的 Skill 模板，统一团队的工作流程和标准。MCP 配置也可以在团队级别共享，避免每个成员重复配置。自动化规则可以设置为团队级别，触发后影响整个团队。用量统计支持团队维度的汇总分析，帮助管理员了解团队整体使用情况。团队工具箱管理功能确保团队协作的效率和一致性。

8.10 工具箱使用技巧与最佳实践

8.10.1 高效使用 workflow

要充分发挥工具箱的威力，建议按照以下 workflow 组织日常工作。首先，每天早上打开平台后，查看消息中心了解最新通知和任务提醒。然后检查管家AI的任务看板，了解当天需要完成的任务。接着根据任务类型选择合适的AI角色开始工作：需要市场调研时使用探路者AI，需要战略分析时使用军师AI，需要产品开发时使用工匠AI，需要项目管理时使用管家AI。工作过程中，利用知识库快速检索相关资料，使用Skill库调用预设的专业技能模板，提高工作效率。工作完成后，及时更新任务状态，导出重要成果并存档。

8.10.2 知识管理最佳实践

知识库是团队最重要的资产之一，良好的知识管理能大幅提升团队效率。建议按照以下原则管理知识库：建立清晰的目录结构，按项目、模块或时间分类组织文档；为每份文档添加准确的标签和描述，方便检索；定期清理过时的文档，保持知识库的精简和准确；鼓励团队成员将工作中的经验和心得整理成文档上传；在AI对话中主动引用知识库内容，让AI的回答更有依据；设置合理的权限控制，保护敏感信息的同时促进知识共享。

8.10.3 自动化规则设计

自动化功能是提升效率的利器，但需要合理设计才能发挥最大效果。建议从以下几个场景入手设计自动化规则：每日晨报自动化：每天早上8点自动生成项目进度摘要和市场动态简报，发送给全体团队成员；任务到期提醒：任务截止日期前24小时自动提醒负责人；竞品监控自动化：每周自动检查主要竞品的官网和应用商店更新，生成变化报告；会议纪要自动化：会议结束后自动整理录音转写内容，生成结构化的会议纪要和待办事项；知识库更新通知：当知识库有新文档上传时自动通知相关成员。设计自动化规则时，注意避免规则过多导致信息过载。

8.10.4 MCP高级应用

MCP配置是扩展AI能力的关键功能，合理使用可以让AI完成更多复杂任务。以下是一些MCP高级应用场景：配置数据库MCP后，AI可以直接查询业务数据库，在对话中实时获取用户数据、订单数据等业务信息；配置文件系统MCP后，AI可以读写本地文件，实现代码文件的自动修改和项目管理；配置HTTP API MCP后，AI可以调用第三方API，如发送邮件、创建日历事件、调用支付接口等；配置自定义MCP后，可以接入企业内部系统和工具，实现AI与企业现有工作流的无缝集成。配置MCP时要注意安全设置，限制AI的访问范围和权限。

8.10.5 性能优化与故障排除

在使用工具箱过程中，如果遇到性能问题或功能异常，可以尝试以下优化和排查方法。对话响应慢时：检查网络连接速度，关闭不必要的浏览器标签页，清除浏览器缓存，尝试降低AI回复的详细程度设置。知识库检索不准确时：检查文档是否已完全解析（状态显示“已索引”），调整RAG检索的相似度阈值（建议0.7-0.85），为文档添加更准确的标签和描述。自动化规则不触发时：检查规则是否已启用，确认触发条件设置正确，查看执行日志中的错误信息。MCP连接失败时：检查网络连接和防火墙设置，验证连接配置信息是否正确，尝试重新测试连接。用量超限预警时：检查用量统计页面了解消耗分布，优化对话策略减少不必要的Token消耗，考虑升级到更高级别的套餐。

8.10.6 工具箱版本更新

工具箱功能会持续迭代更新，新版本可能带来功能增强、性能优化和bug修复。平台会在有新版本更新时通过消息中心通知用户。用户可以在“系统设置”中的“关于”页面查看当前版本号 and 更新日志。工具箱的更新分为两种类型：功能更新包括新增工具模块、增强现有功能、优化用户界面等，这类更新会在版本号中体现；数据更新包括Skill库新增模板、知识库索引优化、应用中心新增应用等，这类更新无需用户操作即可生效。用户可以通过功能建议渠道反馈对新功能的期望。

第九章 数据服务功能

数据服务是青宸智汇平台为创业者提供的支撑模块，包含行业报告、AI政策和行业数据三大功能。这些数据服务帮助创业者获取权威的行业信息，了解最新的政策动态，掌握关键的市场数据，为创业决策提供可靠的数据基础。数据服务的内容会定期更新，确保信息的时效性和准确性。

9.1 行业报告

9.1.1 功能概述

行业报告模块汇集了各行业的深度研究报告，覆盖互联网、人工智能、新能源、生物医药、消费零售等多个领域。报告来源包括知名咨询机构、行业协会、研究院所和平台自研内容。每份报告都包含行业概况、市场规模

、竞争格局、发展趋势和投资建议等内容。用户可以按行业、地区、时间等维度筛选和搜索报告。

9.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏“数据服务”分组中点击“行业报告”。
2. 进入报告列表页面，默认显示最新报告。
3. 使用顶部筛选器按行业、地区、时间范围筛选。
4. 在搜索框中输入关键词搜索相关报告。
5. 点击报告卡片查看报告摘要和关键数据。
6. 点击“查看全文”阅读完整报告内容。
7. 报告支持在线阅读和下载两种方式。
8. 可以收藏感兴趣的报告，方便后续查看。
9. 在 AI 对话中可以引用报告数据，AI 会自动提取相关信息。
10. 支持将报告分享给团队成员。

9.1.3 报告内容解读

行业报告通常包含以下核心内容：行业定义与边界部分明确行业的范围和分类；市场规模部分提供当前市场总值和未来增长预测；竞争格局部分分析主要参与者的市场份额和竞争策略；产业链分析部分梳理上下游关系和价值分配；发展趋势部分预测未来的技术方向和市场变化；风险因素部分分析行业面临的主要风险；投资建议部分提供投资方向和时机建议。AI 可以帮助用户快速解读报告要点，提取关键数据和结论。

9.2 AI政策

9.2.1 功能概述

AI政策模块跟踪和整理国家及地方层面的人工智能相关政策法规。内容包括国家战略规划、行业监管政策、地方扶持政策、数据安全法规等。每条政策都包含政策原文、解读分析和影响评估。用户可以了解最新的政策动态，评估政策对创业项目的影响，发现政策红利和合规要求。

9.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“AI政策”进入政策列表。
2. 按政策类型筛选（国家战略/监管政策/扶持政策/数据安全）。
3. 按发布地区筛选（国家级/省级/市级）。
4. 按时间范围筛选，查看最新或历史政策。
5. 点击政策条目查看详细内容。
6. 阅读政策原文、解读分析和影响评估。
7. 可以要求 AI 对政策进行深度解读。
8. 设置政策更新提醒，有新政策发布时自动通知。
9. 收藏重要政策，建立个人政策参考库。

9.3 行业数据

9.3.1 功能概述

行业数据模块提供各行业的关键数据指标和统计数据。数据类型包括市场规模、增长率、用户规模、渗透率、均价走势、融资事件等。数据以可视化图表的形式展示，支持多维度交叉分析和时间序列对比。用户可以将这些数据直接引用到商业计划书和市场分析报告中。

9.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“行业数据”进入数据看板。
2. 选择感兴趣的行业类别。
3. 查看该行业的核心数据指标卡片。
4. 点击指标卡片查看详细的趋势图表。
5. 可以选择多个指标进行对比分析。
6. 设置时间范围，查看历史数据变化趋势。
7. 支持下钻到细分领域查看更详细的数据。
8. 点击“导出数据”将数据导出为 Excel 或图片。
9. 在 AI 对话中可以引用这些数据作为分析依据。

9.3.3 数据使用建议

在使用行业数据时，建议注意以下几点：关注数据的来源和统计口径，不同来源的数据可能存在差异；注意数据的时效性，优先使用最新数据；结合多个指标进行综合分析，避免单一指标的误导；关注数据的细分维度，整体数据可能掩盖细分市场的机会；将数据与行业报告和政策信息结合使用，获得更全面的市场认知；在引用数据时注明来源，确保信息的可追溯性。AI 可以帮助用户解读数据背后的含义和趋势。

9.3.4 数据服务与AI协作

数据服务模块与AI助手深度集成，可以实现数据驱动的智能分析。在探路者AI对话中，可以直接引用行业报告和行业数据作为分析依据。AI会自动从相关报告中提取关键数据，结合实时行业数据进行综合分析。例如，当用户询问某个行业的市场规模时，AI不仅会引用报告中的数据，还会从行业数据模块获取最新的统计数据进行交叉验证。在军师AI对话中，政策分析功能会引用AI政策模块的最新政策信息，确保战略建议符合政策导向。数据服务模块的数据会定期更新，确保AI分析使用的是最新数据。

9.3.5 自定义数据看板

用户可以创建自定义数据看板，将关注的指标集中展示。在行业数据页面，点击“创建看板”按钮，选择需要关注的指标，系统会生成一个个性化的数据看板。看板支持自定义布局，用户可以拖拽调整指标卡片的位置和大小。每个指标卡片都可以设置阈值提醒，当数据超过设定范围时自动通知。看板支持分享功能，可以将看板链接分享给团队成员。管理员可以创建团队级别的共享看板，统一团队的数据关注点。自定义看板帮助用户聚焦关键数据，提高决策效率。

第十章 思维导图编辑器

思维导图编辑器是青宸智汇平台内置的可视化思考工具，帮助创业者以图形化的方式梳理思路、规划方案和整理信息。编辑器支持大纲视图和导图视图的双模式切换，用户可以根据习惯选择最适合的编辑方式。思维导图

可以用于产品功能规划、会议纪要整理、知识体系构建、项目任务分解等多种场景。

10.1 创建思维导图

10.1.1 功能概述

用户可以从空白创建思维导图，也可以使用平台提供的模板快速开始。模板库包含 SWOT 分析、OKR 规划、产品功能树、用户旅程图、竞品对比等多种常用模板。创建思维导图时可以设置主题颜色和布局风格。AI 还可以根据用户描述的主题自动生成思维导图框架，用户在此基础上进行修改和完善。

10.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在侧边栏点击“思维导图”进入编辑器。
2. 点击“新建思维导图”按钮。
3. 选择创建方式：空白创建或选择模板。
4. 如果选择模板，浏览模板库并选择合适的模板。
5. 也可以输入主题描述，让 AI 自动生成导图框架。
6. 创建后进入编辑界面，中心节点显示主题名称。
7. 双击中心节点可以修改主题名称。
8. 思维导图自动保存到云端。

10.2 节点编辑

10.2.1 功能概述

节点是思维导图的基本组成单元。每个节点代表一个概念或任务。节点支持丰富的编辑操作，包括添加子节点、兄弟节点、编辑文本、设置样式、添加备注和链接等。节点之间通过连线表示层级关系，连线的样式和颜色可以自定义。编辑器支持快捷键操作，熟练使用可以大幅提高编辑效率。

10.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 选中一个节点后，按 Tab 键添加子节点。
2. 按 Enter 键添加同级兄弟节点。
3. 双击节点进入编辑模式，修改节点文本。
4. 按 Delete 键删除选中的节点及其子节点。
5. 拖拽节点可以调整其在层级中的位置。
6. 右键节点打开上下文菜单，选择更多操作。
7. 可以为节点添加备注、链接和图标标记。
8. 在右侧属性面板中设置节点样式（颜色、字体、边框等）。
9. 支持批量选择节点进行统一样式设置。
10. 使用快捷键 Ctrl+Z/Y 进行撤销和重做。

10.3 视图切换

10.3.1 功能概述

思维导图编辑器支持大纲视图和导图视图两种模式。大纲视图以列表形式展示节点的层级关系，适合快速编辑大量文本内容；导图视图以图形方式展示节点关系，适合可视化思考和演示展示。两种视图之间可以实时同步，在任何一种视图中的修改都会即时反映到另一种视图中。用户可以根据当前的工作内容灵活切换视图模式。

10.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在编辑器顶部点击“大纲视图”按钮切换到大纲模式。
2. 在大纲视图中，节点以缩进列表的形式展示。
3. 可以直接在列表中编辑节点文本。
4. 使用 Tab/Shift+Tab 调整节点的层级。
5. 点击“导图视图”按钮切换回图形模式。
6. 在导图视图中，可以选择不同的布局风格。
7. 支持的布局包括：思维导图、树状图、组织架构图、鱼骨图等。
8. 可以调整导图的展开/折叠状态，控制显示的层级深度。
9. 支持全屏查看导图，方便演示和分享。

10.4 导出操作

10.4.1 功能概述

思维导图编辑器支持多种格式的导出，满足不同的使用场景。支持的导出格式包括 TXT 纯文本、Markdown 文档、JSON 数据和 PNG 图片。TXT 格式适合快速复制到其他文本编辑器；Markdown 格式适合在文档中使用；JSON 格式适合与其他系统进行数据交换；PNG 图片格式适合在演示文稿和报告中使用。

10.4.2 操作步骤

操作步骤：

1. 点击编辑器顶部的“导出”按钮。
2. 在弹出的导出对话框中选择导出格式。
3. 选择 TXT 格式时，可以设置缩进方式和层级深度。
4. 选择 Markdown 格式时，可以设置标题级别和列表样式。
5. 选择 JSON 格式时，可以设置是否包含样式信息。
6. 选择 PNG 格式时，可以设置图片分辨率和背景颜色。
7. 点击“导出”按钮开始生成文件。
8. 导出完成后自动下载到本地。
9. 也可以选择分享链接，将思维导图分享给他人在线查看。

10.4.3 协作与分享

思维导图编辑器支持多人实时协作编辑。用户可以邀请团队成员加入思维导图的编辑，所有参与者可以同时编辑同一个思维导图，实时看到彼此的修改。编辑器会以不同颜色标识不同参与者的光标和操作。用户还可以生成分享链接，将思维导图以只读方式分享给他人查看。分享链接支持设置访问密码和有效期。所有编辑历史都会被记录，支持查看版本历史和回滚到之前的版本。

10.4.4 思维导图模板库

平台提供了丰富的思维导图模板库，帮助用户快速创建常见类型的思维导图。模板库包含以下常用模板：SWOT分析模板，用于分析项目的优势、劣势、机会和威胁；OKR规划模板，用于制定季度目标和关键结果；产品功能树模板，用于规划产品的功能架构和优先级；用户旅程图模板，用于梳理用户从认知到购买的完整旅程；竞品对比矩阵模板，用于横向对比多个竞品的各项指标；会议纪要模板，用于结构化记录会议内容和决策；读书笔记模板，用于整理书籍的核心观点和心得。每个模板都预置了标准的节点结构和提示文字，用户只需填入具体内容。

10.4.5 AI辅助思维导图

思维导图编辑器集成了AI辅助功能，帮助用户更高效地构建和扩展思维导图。用户可以选中一个节点，点击“AI扩展”按钮，AI会根据节点内容自动生成相关的子节点建议。例如，选中“市场推广”节点后，AI会建议“社交媒体营销”、“内容营销”、“线下活动”、“KOL合作”等子节点。AI还可以根据用户描述的主题，自动生成完整的思维导图框架。用户可以在AI生成的框架基础上进行修改和补充，大幅减少从零开始构建思维导图的时间。AI辅助功能让思维导图编辑器成为一个智能的思考工具。

第十一章 系统设置

系统设置模块提供平台的各种配置选项，帮助用户个性化定制使用体验。系统设置包含模型配置、界面设置和个人信息管理三个主要部分。通过合理的配置，用户可以优化 AI 的性能表现，调整界面外观，管理个人账号信息，使平台更好地满足个人需求。

11.1 模型配置

11.1.1 功能概述

模型配置允许用户选择和调整 AI 模型的参数。平台支持接入多种大语言模型，包括 GPT-4、Claude、通义千问、文心一言等。用户可以为不同的 AI 角色配置不同的模型，也可以调整模型的温度参数、最大输出长度、Top-P 等参数。合理的模型配置可以显著影响 AI 回复的质量和风格。

11.1.2 操作步骤

操作步骤：

1. 点击页眉右侧的用户头像，选择“系统设置”。
2. 在设置页面左侧选择“模型配置”。
3. 查看当前各 AI 角色使用的模型。
4. 点击角色旁边的下拉菜单选择不同的模型。
5. 点击“高级设置”展开模型参数配置。
6. 调整温度参数（0-2），值越低回复越确定，值越高回复越有创意。
7. 设置最大输出 Token 数量。
8. 调整 Top-P 参数控制回复的多样性。
9. 可以设置系统提示词，为 AI 角色添加额外的行为指令。
10. 点击“保存配置”使设置生效。
11. 可以创建多套配置方案，在不同场景间快速切换。

11.2 界面设置

11.2.1 功能概述

界面设置允许用户个性化定制平台的外观和交互方式。包括主题模式切换（亮色/暗色/跟随系统）、界面语言选择、字体大小调整、侧边栏折叠默认状态、对话气泡样式、代码高亮主题等。界面设置让用户可以根据个人偏好和使用环境定制最舒适的界面体验。

11.2.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在系统设置页面选择“界面设置”。
2. 选择主题模式：亮色、暗色或跟随系统。
3. 选择界面语言（中文/英文）。
4. 调整字体大小（小/中/大）。
5. 设置侧边栏默认状态（展开/折叠）。
6. 选择对话气泡样式（卡片式/对话式）。
7. 选择代码高亮主题（如 GitHub、Monokai、Dracula 等）。
8. 设置消息提示音和桌面通知开关。
9. 配置快捷工具栏的按钮。
10. 点击“保存”应用设置。

11.3 个人信息管理

11.3.1 功能概述

个人信息管理允许用户查看和修改个人账号信息。包括头像上传、昵称修改、邮箱更换、密码修改、手机号绑定等基本信息的维护。用户还可以查看账号的注册时间、使用统计和订阅状态。个人信息管理还支持账号注销功能，注销后所有数据将被永久删除。

11.3.2 操作步骤

操作步骤：

1. 在系统设置页面选择“个人信息”。
2. 查看当前的个人头像和基本信息。
3. 点击头像上传新的头像图片。
4. 修改昵称，点击“保存”生效。
5. 如需更换邮箱，点击“更换邮箱”并按流程操作。
6. 如需修改密码，点击“修改密码”，输入旧密码和新密码。
7. 绑定手机号，点击“绑定手机”并输入验证码。
8. 查看账号使用统计和订阅状态。
9. 如需注销账号，点击“注销账号”并确认。
10. 注意：注销账号将永久删除所有数据，不可恢复。

11.4 通知与数据管理

11.4.1 通知设置

通知设置允许用户自定义各类通知的接收方式。平台支持多种通知渠道，包括站内通知、邮件通知和浏览器推送通知。用户可以为不同类型的通知设置不同的接收方式：系统通知默认通过站内通知和邮件发送；AI回复完成提醒默认通过站内通知发送；任务状态变更通知默认通过站内通知和浏览器推送发送；自动化任务执行结果默认通过站内通知发送。用户可以根据自己的使用习惯调整通知设置，例如关闭不重要的邮件通知，只保留紧急通知的浏览器推送。通知设置还支持免打扰时间段，在设定的时间段内不接收任何通知。

11.4.2 数据导出与备份

平台支持用户数据的导出和备份功能。在“系统设置”中的“数据管理”页面，用户可以导出以下数据：个人信息数据（包括账号信息、设置配置等）；对话历史数据（包括所有AI对话记录）；知识库文档数据（包括上传的文档和生成的索引）；思维导图数据（包括所有思维导图的完整内容）；任务和项目数据（包括任务看板和进度数据）；记忆数据（包括AI保存的所有记忆条目）。导出的数据为 JSON 格式，方便导入到其他系统或进行本地备份。建议用户定期导出重要数据进行备份，防止数据丢失。

11.4.3 隐私设置

平台高度重视用户隐私，提供了完善的隐私设置选项。用户可以在“隐私设置”页面控制以下内容：对话数据是否用于AI模型训练（默认关闭）；个人资料对其他用户的可见范围；搜索引擎是否可以索引个人公开内容；第三方分析工具的追踪设置；Cookie 和本地存储的使用策略。

平台承诺严格遵守相关法律法规，不会在未经用户同意的情况下收集、使用或分享用户的个人数据。用户可以随时查看和修改隐私设置，也可以申请获取个人数据的副本。

11.5 API密钥与集成管理

11.5.1 API密钥管理

对于需要通过 API 接入平台的开发者用户，平台提供 API 密钥管理功能。在“系统设置”中的“API管理”页面，用户可以创建和管理 API 密钥。每个 API 密钥可以设置名称、权限范围和有效期。平台支持创建多个 API 密钥，方便不同应用场景使用。API 密钥创建后会显示一次完整的密钥内容，请妥善保管。如果密钥泄露，可以立即在管理页面撤销并重新生成。API 调用有频率限制，具体限制取决于用户的套餐级别。用户可以在用量统计页面查看 API 调用的详细统计。

11.5.2 Webhook配置

Webhook 配置允许平台在特定事件发生时向外部系统发送 HTTP 请求。用户可以配置多个 Webhook 端点，每个端点可以订阅不同的事件类型。支持的事件类型包括：AI对话完成、任务状态变更、自动化任务执行完成、知识库文档更新等。配置 Webhook 时需要填写接收 URL 和可选的密钥（用于签名验证）。平台发送的 Webhook 请求包含事件类型、时间戳、数据内容等信息，并使用 HMAC-SHA256 算法进行签名，确保请求的完整性和真实性。接收端需要正确处理请求并返回 HTTP 200 状态码，否则平台会进行重试（最多3次，间隔5分钟）。

11.5.3 第三方集成

平台支持与多种第三方工具和服务的集成。目前已支持的集成包括：与 GitHub/GitLab 的代码仓库集成，支持代码审查和 CI/CD 触发；与 Slack/钉钉/企业微信的消息集成，支持通知推送到团队群组；与 Notion/飞

书文档的文档集成，支持知识库文档同步；与 Figma 的设计集成，支持原型设计文件的引用和预览；与 Google Calendar/Outlook 的日历集成，支持会议和里程碑同步。用户可以在“应用中心”浏览和安装可用的集成应用，按照引导完成授权和配置后即可使用。平台也支持通过 Webhook 和 API 实现自定义集成。

第十二章 常见问题

12.1 登录问题

12.1.1 忘记密码怎么办？

如果忘记了登录密码，可以在登录页面点击“忘记密码”链接，进入密码找回流程。输入注册时使用的邮箱地址，系统会向该邮箱发送一封密码重置邮件。打开邮件并点击密码重置链接，即可设置新的登录密码。密码重置链接的有效期为30分钟，请尽快完成操作。如果未收到邮件，请检查垃圾邮件文件夹，或联系客服支持。

12.1.2 邮箱无法收到验证邮件？

如果注册或重置密码时未收到验证邮件，请按以下步骤排查：首先检查邮箱地址是否输入正确；其次检查垃圾邮件文件夹，验证邮件可能被误判为垃圾邮件；部分企业邮箱可能设置了邮件过滤规则，请联系邮箱管理员；如果等待超过10分钟仍未收到，可以点击“重新发送”按钮；如果多次重发仍未收到，请尝试更换其他邮箱地址注册。

12.1.3 登录后提示会话过期？

如果登录后频繁提示会话过期，可能的原因包括：浏览器禁用了 Cookie，请在浏览器设置中允许 Cookie；使用了隐私模式或无痕模式浏览，请切换到正常模式；系统时间不正确，请确保设备时间设置正确；刷新令牌已过期（超过7天未登录），请重新登录；多设备登录导致会话被挤掉，请检查是否有其他设备在登录同一账号。

12.2 AI对话问题

12.2.1 AI回复速度慢？

AI 回复速度受多种因素影响。首先检查网络连接是否稳定，网络延迟会导致请求和响应变慢。其次，AI 模型的选择会影响速度，参数量较大的模型（如 GPT-4）通常比小模型（如 GPT-3.5）慢。如果同时有多个用户在使用，服务器负载较高时也会影响响应速度。建议在网络条件良好时使用，并根据需求选择合适的模型。如果持续缓慢，请联系客服排查问题。

12.2.2 AI回复内容不准确？

如果 AI 的回复不够准确，可以尝试以下方法改善：提供更详细和具体的问题描述，避免模糊和笼统的提问；在提问中提供必要的背景信息和上下文；使用知识库功能上传相关资料，让 AI 参考具体数据回答；调整模型的温度参数，降低温度可以获得更确定性的回复；尝试换一种表述方式提问，或将复杂问题拆分为多个小问题；如果 AI 回复中存在明显的事实错误，可以通过反馈功能报告问题。

12.3 功能使用问题

12.3.1 如何导出AI生成的报告？

AI 生成的报告支持多种导出方式。在对话界面中，AI 回复的消息下方有“导出”按钮，点击后可以选择导出格式。支持的格式包括 Markdown（.md）、PDF 和纯文本（.txt）。Markdown 格式适合后续编辑和版本管理；P

DF 格式适合打印和分享；纯文本格式适合复制到其他应用。对于包含图表的报告，图表会以图片形式嵌入到导出的文件中。导出的文件会自动下载到浏览器的默认下载目录。

12.3.2 知识库上传文件失败？

如果知识库上传文件失败，请按以下步骤排查：检查文件格式是否受支持，平台支持 PDF、Word、Markdown、TXT 等格式；检查文件大小是否超过限制，单个文件大小限制为 50MB；检查网络连接是否稳定，大文件上传需要稳定的网络环境；尝试压缩文件后重新上传，或拆分大文件为多个小文件；清除浏览器缓存后重试；如果文件格式特殊，可以先转换为 PDF 后再上传。如果以上方法均无效，请联系客服提供错误信息以便排查。

12.3.3 如何联系技术支持？

如果在使用过程中遇到无法解决的问题，可以通过以下方式联系技术支持：在平台内点击页眉的帮助图标，选择“联系客服”发送问题描述；发送邮件至技术支持邮箱，描述问题并附上截图；在用户社区发帖提问，社区管理员和其他用户会提供帮助；查看平台帮助中心的文章和视频教程，可能已有解决方案。建议在联系技术支持时提供详细的问题描述、操作步骤、错误信息和截图，以便技术团队快速定位和解决问题。

12.3.4 数据不同步怎么办？

如果发现数据在不同设备或不同页面之间不同步，请尝试以下方法：刷新页面（按 F5 或 Ctrl+R），强制重新加载数据；检查网络连接是否正常，网络不稳定可能导致数据同步失败；退出登录后重新登录，刷新会话令牌；清除浏览器缓存和 Cookie 后重新登录；如果问题仍然存在，可能是服务器同步延迟，请等待几分钟后重试；长时间不同步请联系技术支持，提供账号信息和问题描述。

12.3.5 如何反馈功能建议？

平台非常重视用户的功能建议和反馈。用户可以通过以下方式提交功能建议：在平台内点击帮助图标，选择“功能建议”填写建议表单；在用户社区的“功能建议”板块发帖描述需求；在每次 AI 对话结束后，点击“反馈”按钮评价回复质量并提出建议；参与平台的用户调研和测试活动，直接与产品团队沟通。

平台会定期评估用户建议，并将合理的需求纳入产品迭代计划。

12.4 平台更新与维护

12.4.1 版本更新通知

平台会定期发布版本更新，包括功能增强、性能优化和问题修复。当有新版本可用时，系统会通过消息中心和弹窗通知用户。用户可以在通知中查看更新日志，了解新版本的变化内容。对于重要的功能更新，平台还会在帮助中心发布详细的使用指南。建议用户及时了解更新内容，以便充分利用新功能提升工作效率。

12.4.2 系统维护公告

平台会定期进行系统维护，维护期间部分功能可能暂时不可用。维护计划会提前通过消息中心通知用户，建议用户提前保存工作内容。维护通常安排在低峰时段（如凌晨2点-6点）进行，尽量减少对用户使用的影​​响。如遇紧急维护，平台会尽可能缩短维护时间并及时恢复服务。维护完成后，系统会发送通知告知用户服务已恢复。如果在维护期间遇到问题，请联系技术支持获取帮助。

附录A 快捷键参考表

以下是平台支持的常用快捷键列表。熟练使用快捷键可以大幅提高操作效率。部分快捷键可能因浏览器或操作

系统的不同而有所差异。

A.1 全局快捷键

Ctrl + K: 打开全局搜索

Ctrl + N: 新建对话

Ctrl + B: 折叠/展开侧边栏

Ctrl + ,: 打开系统设置

Ctrl + /: 打开快捷键帮助

Alt + 1: 切换到探路者AI

Alt + 2: 切换到军师AI

Alt + 3: 切换到工匠AI

Alt + 4: 切换到管家AI

Alt + S: 切换到工具箱

Alt + D: 切换到数据服务

Alt + M: 切换到思维导图

Esc: 关闭弹窗/对话框

A.2 对话界面快捷键

Enter: 发送消息

Shift + Enter: 消息内换行

Ctrl + Enter: 发送消息（替代方案）

Ctrl + V: 粘贴文本

Ctrl + Shift + V: 粘贴为纯文本

Ctrl + Z: 撤销输入

Ctrl + Y: 重做输入

Ctrl + A: 全选输入框内容

Ctrl + L: 清空当前对话

Ctrl + E: 导出当前对话

Tab: 自动补全（在代码块中）

A.3 思维导图编辑器快捷键

Tab: 添加子节点

Enter: 添加同级节点

Delete: 删除选中节点

F2: 编辑节点文本

Ctrl + Z: 撤销操作

Ctrl + Y: 重做操作

Ctrl + C: 复制节点
Ctrl + V: 粘贴节点
Ctrl + D: 复制节点（创建副本）
Ctrl + ArrowUp/ArrowDown: 上下移动节点
Ctrl + +: 放大视图
Ctrl + -: 缩小视图
Ctrl + 0: 重置缩放
Ctrl + F: 在导图中搜索
Space: 展开/折叠子节点

A.4 任务看板快捷键

N: 新建任务
E: 编辑选中任务
Delete: 删除选中任务
ArrowLeft/ArrowRight: 在列之间移动任务
ArrowUp/ArrowDown: 在同列中移动任务
F: 筛选任务
S: 排序任务
G: 切换看板视图
Ctrl + A: 全选当前列任务
Ctrl + D: 取消选择

附录B 版本更新历史

B.1 V1.0 版本说明

青宸智汇 V1.0 是平台的首次正式发布版本。本版本包含了平台的核心功能，包括四大 AI 角色助手、九大工具箱模块、三大数据服务和思维导图编辑器。V1.0 版本标志着平台从内部测试阶段正式进入公测阶段，面向全国高校大学生创业团队开放使用。

B.1.1 新增功能

V1.0 版本包含以下核心功能：四大 AI 角色助手（探路者AI、军师AI、工匠AI、管家AI），每个助手都具备专业领域的能力和知识库；完整的工具箱功能，包括新对话、Skill库、MCP配置、自动化、知识库、应用中心、用量统计、消息中心和记忆管理；数据服务模块，提供行业报告、AI政策和行业数据；功能强大的思维导图编辑器，支持双模式视图和多格式导出；完善的用户系统，包括注册登录、会话管理、安全设置等；响应式界面设计，适配桌面端和移动端。

B.1.2 已知限制

V1.0 版本存在以下已知限制：AI 对话的响应速度受网络和服务端负载影响，在高峰时段可能出现延迟；知识库支持的文件格式有限，部分特殊格式需要转换后上传；思维导图编辑器在节点数量超过500个时可能出现性

能下降；移动端的部分功能操作体验与桌面端有差异；部分高级功能（如团队协作、应用中心）需要后续版本完善。开发团队将持续优化这些问题，在后续版本中逐步解决。

B.1.3 后续规划

平台后续版本规划包括以下方向：V1.1 版本将优化 AI 对话性能，增加流式输出能力；V1.2 版本将完善团队协作功能，支持更丰富的权限管理；V1.3 版本将扩展数据服务，增加更多行业和数据覆盖；V2.0 版本将引入 AI Agent 自定义功能，允许用户创建专属 AI 角色；长期规划包括移动端原生应用、离线模式和更多第三方集成。用户可以通过功能建议渠道提出期望的功能，开发团队会优先考虑高频需求。

附录C 联系方式与支持

C.1 技术支持

如果您在使用平台过程中遇到任何技术问题，可以通过以下方式获取帮助。技术支持团队的工作时间为周一至周五 9:00-18:00，非工作时间的提问将在下一个工作日得到回复。对于紧急问题，建议优先通过平台内的在线客服系统联系。

C.1.1 在线客服

在平台内点击页眉的帮助图标，选择“联系客服”即可发起在线咨询。在线客服系统支持文字对话和截图发送。客服人员会根据问题的类型和紧急程度进行分类处理，技术类问题会转交给技术团队跟进。在线客服的响应时间通常在5分钟以内（工作时间内）。

C.1.2 邮件支持

您可以发送邮件至平台技术支持邮箱描述遇到的问题。邮件中请包含以下信息：账号信息（邮箱地址）、问题描述、操作步骤、错误信息截图、浏览器类型和版本、设备操作系统等。详细的信息有助于技术团队快速定位问题。邮件支持的响应时间通常在24小时以内。

C.2 用户社区

青宸智汇平台拥有活跃的用户社区，用户可以在社区中交流使用心得、分享创业经验、提出功能建议和报告问题。社区分为以下几个板块：“新手指南”板块适合新用户快速上手；“使用技巧”板块分享平台的高级用法和最佳实践；“功能建议”板块收集用户对新功能的期望；“问题反馈”板块报告使用中遇到的bug和问题；“创业交流”板块讨论与创业相关的话题。社区有专门的管理员维护秩序，确保交流环境的友好和专业。

C.3 培训资源

平台提供多种培训资源帮助用户快速掌握使用方法。视频教程库包含从基础操作到高级功能的系列教程，每个教程时长5-15分钟，配有文字说明和练习题。在线直播课程定期举办，由产品经理和技术专家主讲，用户可以实时参与互动。文档中心提供详细的操作手册和常见问题解答，支持在线检索和下载。平台还不定期举办线下工作坊和创业沙龙，为用户提供面对面的交流和学习机会。

感谢您选择青宸智汇平台。我们将持续优化产品体验，为大学生创业者提供更专业、更智能的创业辅助服务。如果您有任何建议或需求，欢迎随时联系我们。祝您创业顺利，梦想成真！

附录D 平台架构与技术说明

D.1 系统架构概述

青宸智汇平台采用前后端分离的架构设计，前端使用 React 19 + TypeScript 6 构建单页应用（SPA），后端使用 Node.js 提供 RESTful API 和 WebSocket 服务。平台整体架构分为四层：展示层、业务逻辑层、数据层和基础设施层。展示层负责用户界面的渲染和交互；业务逻辑层处理核心业务规则和AI调度；数据层管理各类数据的存储和检索；基础设施层提供服务器、数据库、缓存等底层支持。

D.1.1 前端架构

前端采用 qiankun 微前端架构，主应用负责整体框架、路由管理和全局状态管理，各子应用独立开发和部署。主应用使用 React Router 进行路由管理，Zustand 进行全局状态管理，Ant Design 6 提供 UI 组件库支持。子应用通过 qiankun 的生命周期钩子接入主应用，支持独立运行和集成运行两种模式。前端构建使用 Vite 8，开发环境支持 HMR 热更新，生产环境支持代码分割和 Tree Shaking 优化。样式方案采用 CSS Modules 和 Tailwind CSS 结合的方式，确保样式的可维护性和灵活性。

D.1.2 后端架构

后端采用分层架构设计，分为控制器层、服务层、数据访问层和基础设施层。控制器层负责接收 HTTP 请求和返回响应；服务层实现核心业务逻辑；数据访问层使用 ORM 框架操作数据库；基础设施层提供数据库连接、缓存、消息队列等支持。AI 服务层是后端的核⻆模块，负责管理与多个大语言模型的连接、请求调度和响应处理。AI 服务层使用 MCP 协议与外部工具通信，使用 RAG 技术实现知识库检索增强。后端还集成了定时任务调度器，支持自动化任务的执行。

D.1.3 数据架构

平台的数据架构采用多数据库混合存储方案。PostgreSQL 作为主数据库，存储用户信息、项目数据、任务数据等结构化数据。Redis 作为缓存服务，存储会话信息、热点数据和实时状态。向量数据库（如 Milvus 或 Pinecone）存储知识库文档的向量表示，支持高效的语义检索。对象存储（如阿里云 OSS）存储用户上传的文件和生成的文档。日志数据存储在 Elasticsearch 中，支持全文检索和分析。各数据存储之间通过数据同步服务保持一致性。

D.2 安全架构

平台的安全架构采用多层次防护策略。网络层面使用 HTTPS 加密传输，配置 WAF 防火墙防范常见攻击。应用层面使用 JWT 进行身份认证，RBAC 进行权限控制，输入参数验证和输出编码防范注入攻击。数据层面使用 AES-256 加密敏感数据，数据库连接使用 SSL 加密。AI 安全方面，平台对 AI 输入进行内容审核，过滤不当内容；对 AI 输出进行安全检查，防止泄露敏感信息。平台定期进行安全漏洞扫描和渗透测试，确保系统的安全性持续达标。

D.3 部署架构

平台采用容器化部署方案，使用 Docker 进行应用打包，Kubernetes 进行容器编排和管理。生产环境采用多节点集群部署，通过负载均衡器分发请求。数据库采用主从复制架构，确保数据的高可用性。Redis 采用哨兵模式部署，实现自动故障转移。文件存储使用云对象存储服务，支持跨区域复制。CI/CD 流水线使用 GitHub Actions，实现代码提交到自动部署的全流程自动化。监控系统使用 Prometheus + Grafana，实时监控服务器资源、应用性能和业务指标。日志收集使用 ELK Stack，集中管理和分析日志数据。